NBER WORKING PAPER SERIES

动量崩溃

肯特·丹尼尔 托比亚斯·J·莫斯科维茨

工作论文 20439 http://www.nber.org/papers/w20439

美国国家经济研究局　马萨诸塞大道50号　马萨诸塞州剑桥市 021382014年8月

感谢 Cliff Asness、John Cochrane、Pierre Collin-Dufresne、Eugene Fama、Andrea Frazzini、Gur Huberman、Ronen Israel、Mike Johannes、John Liew、Lasse Pedersen、Tano Santos、Paul Tetlock、Sheridan Titman、Narasimhan Jegadeesh、Will Goetzmann、一位匿名审稿人，以及 NBER 资产定价暑期研究所、哥伦比亚大学量化交易与资产管理会议、纽约大学 5-Star 会议，以及哥伦比亚大学、罗格斯大学、得克萨斯大学奥斯汀分校、南加州大学、耶鲁大学、阿尔托大学、BI 挪威商学院、哥本哈根商学院、瑞士金融学院、Q group、Kepos Capital 和 SAC 的研讨会参与者所提供的有益评论和讨论。Moskowitz 与 AQR Capital 存在持续关系，后者投资于众多策略，其中包括动量策略。本文表达的观点仅代表作者本人，并不一定反映美国国家经济研究局的观点。

至少有一位合著者披露了可能与本项研究相关的财务关系。更多信息请在线访问 http://www.nber.org/papers/w20439.ack

NBER工作论文的传阅旨在用于讨论和评论。它们未经同行评审，也未接受NBER董事会随官方NBER出版物一同进行的审查。

© 2014 肯特·丹尼尔与托比亚斯·J·莫斯科维茨。保留所有权利。不超过两段的简短文本段落，可在未经明确许可的情况下引用，前提是注明完整出处，包括 © 声明。

动量崩溃

肯特·丹尼尔和托拜厄斯·J·莫斯科维茨

NBER 工作论文第 20439 号 2014年8月 JEL 编号 G11,G12

摘要

尽管动量策略在众多资产类别中都具有强劲的正平均收益，但它们也可能经历不频繁且持续的一连串负收益。这些动量崩盘在一定程度上是可预测的。它们发生在“恐慌”状态中——在市场下跌之后以及市场波动率高企时——并与市场反弹同时发生。我们表明，恐慌状态下的低事前预期收益与过去输家的期权式收益所附加的条件性高溢价相一致。一种可实施的动态动量策略，基于对动量均值和方差的预测，其alpha和夏普比率大约是静态动量策略的两倍，并且无法由其他因子解释。这些结果在多个时间段、国际股票市场以及其他资产类别中均稳健。

肯特·丹尼尔 哥伦比亚大学商学院 百老汇大道3022号，尤里斯大楼421室 纽约，纽约州 10027 以及 NBER kd2371@columbia.edu

Tobias J. Moskowitz 芝加哥大学布斯商学院 南伍德劳恩大道5807号 芝加哥，伊利诺伊州 60637 以及 NBER tobias.moskowitz@chicagobooth.edu

1 引言

动量策略是一种押注，即过去收益能够预测未来收益的横截面，通常通过买入过去的赢家并卖出过去的输家来实施。动量具有普遍性：学术文献记录了动量策略在多个时间段、许多市场以及众多资产类别中的有效性。[1]

然而，动量策略强劲的平均正收益和夏普比率偶尔会被“崩盘”打断。与货币套息交易的收益类似（例如，Brunnermeier、Nagel 和 Pedersen（2008）），动量收益呈负偏态，且负收益可能十分显著且持续。在我们1927年至2013年的美国股票样本中，对于买入过去12个月赢家前十分位并做空输家后十分位的动量策略而言，最糟糕的两个月是连续的：1932年7月和8月。在这一短暂时期内，过去输家十分位组合的回报率为232%，而过去赢家十分位组合的涨幅仅为32%。在较近的一次崩盘中，即2009年3月至5月的三个月期间，过去输家十分位上涨了163%，而过去赢家十分位组合仅上涨了8%。

我们研究了这些动量崩溃的影响及其潜在可预测性，它们似乎是动量策略的一个关键且稳健的特征。我们发现，崩溃往往发生在市场承压时期，此时市场已经下跌，事前波动率指标处于高位，并伴随着同期市场收益的突然上升。

我们的结果与 Cooper、Gutierrez 和 Hameed (2004) 以及 Stivers 和 Sun (2010) 的结果一致，他们分别发现，当过去三年市场收益率为负时，动量溢价会下降，而当市场

[1]Momentum strategies were first documented in U.S. common stock returns from 1965 to 1989 by Jegadeesh and Titman (1993) and Asness (1994), by sorting firms on the basis of three to 12 month past returns. Subsequently, Jegadeesh and Titman (2001) show the continuing efficacy of US equity momentum portfolios in common stock returns in the 1990 to 1998 period. Israel and Moskowitz (2013) show the robustness of momentum prior to and after these studies from 1927 to 1965 and from 1990 to 2012. There is evidence of momentum going back to the Victorian age from Chabot, Remy, and Jagannathan (2009) and evidence from 1801 to 2012 from Geczy and Samonov (2013) in what the authors call “the world’s longest backtest.” Moskowitz and Grinblatt (1999) find momentum in industry portfolios. Rouwenhorst (1998) and Rouwenhorst (1999) finds momentum in developed and emerging equity markets, respectively. Asness, Liew, and Stevens (1997) find momentum in country indices. Okunev and White (2003) find momentum in currencies; Erb and Harvey (2006) in commodities; Moskowitz, Ooi, and Pedersen (2012) in exchange traded futures contracts; and Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013), who integrate this evidence across markets and asset classes, find momentum in bonds as well.

波动率很高。Cooper、Gutierrez 和 Hameed（2004）对这些事实提出了一种行为学解释；如果市场反弹同时也是资产错误定价加剧的时期，那么这一解释也可能与动量在市场反弹期间表现尤为不佳相一致。然而，我们通过考察条件风险度量来探究这些崩盘的另一个来源。

尤其，我们发现的模式表明，动量组合贝塔的变化部分驱动了动量崩溃。收益率排序组合贝塔的时变性最早由 Kothari 和 Shanken（1992）记录，他们认为，从本质上讲，按过去收益率排序的组合将对系统性因子具有显著的时变暴露。由于动量策略做多/超配（做空/低配）过去的赢家（输家），它们将对在动量策略形成期内取得正实现值的因子具有正载荷。

Grundy 和 Martin（2001）将 Kothari 和 Shanken 的见解应用于价格动量策略。直观上，这一结果很直接，尽管未必常被充分认识：当市场在动量形成期内显著下跌——在我们的情形中是从 12 个月前到 1 个月前——那些随市场一同下跌的公司很可能过去和现在都是高贝塔公司，而表现最好的公司则是低贝塔公司。因此，在市场下跌之后，动量组合很可能做多低贝塔股票（过去的赢家），并做空高贝塔股票（过去的输家）。我们从实证上验证了动量组合的贝塔存在剧烈的时间变化。我们发现，在重大市场下跌之后，过去输家十分位组合的贝塔可升至 3 以上，而过去赢家的贝塔可降至 0.5 以下。因此，当市场迅速反弹时，动量策略将会崩溃，因为它们具有条件上很大的负贝塔。

Grundy 和 Martin（2001）认为，通过动态对冲市场风险和规模风险，动量策略的表现会得到显著改善，尤其是在二战前时期。然而，他们的对冲组合是基于前瞻性贝塔构建的，因此并不是一种可实施的策略。我们表明，这会导致估计收益出现强烈偏差，而基于事前贝塔的对冲策略并不会表现出 Grundy 和 Martin（2001）所指出的绩效改进。

偏差的来源是输家组合贝塔与市场收益之间显著的相关性。使用 Henriksson 和 Merton（1981）设定，我们计算动量组合的上行和下行贝塔，并表明，在熊市中，动量组合的

上涨市场贝塔是其下跌市场贝塔的两倍多（−1.51 对 −0.70，差异的 t 统计量为 = 4.5）。在熊市之外，贝塔没有统计上可靠的差异。

更详细的分析表明，熊市中上行贝塔与下行贝塔之间的大部分不对称性是由过去的输家驱动的。输家组合动态贝塔中的这一模式意味着，熊市中的动量策略表现得像卖出市场看涨期权——当市场下跌时，它们获得少量收益，但当市场上涨时，它们损失惨重。

与动量策略在熊市中表现出的类似卖出看涨期权式的行为一致，我们表明动量溢价的时变与波动率风险的时变暴露相关。使用由 VIX 推算的方差互换收益，我们发现动量策略的收益在熊市中对市场方差的新息具有强烈的负向暴露，但在“正常”市场中并非如此。然而，我们还表明，对冲掉这种对市场方差的时变暴露（例如，在熊市中买入标普方差互换）并不能恢复动量在熊市中的盈利性。因此，时变的波动率风险暴露仅能提供部分解释。

利用动量收益与波动率之间关系的洞见，以及动量策略的波动率本身可预测且不同于其平均收益的可预测性这一事实，我们设计了一种最优动态动量策略，该策略随时间调高或调低杠杆，以最大化投资组合的无条件夏普比率。我们首先从理论上证明，为了最大化无条件夏普比率，动态策略应在每一时点调整权重，使动态策略的条件波动率与该策略的条件夏普比率成比例。然后，利用我们对动量溢价和动量波动率二者可预测性的分析所得洞见，我们估计这些条件矩，以生成动态权重。

我们发现，最优动态策略显著优于标准静态动量策略，使其夏普比率提高一倍以上，并相对于市场、Fama 和 French 因子、静态动量投资组合以及允许贝塔在崩盘状态下变化的所有这些模型的条件版本，产生显著的正 alpha。此外，动态动量策略也显著优于文献中提出的恒定波动率动量策略（例如，Barroso and Santa-Clara (2012)），相对于恒定波动率策略产生正 alpha，并捕捉恒定波动...

ity策略在张成检验中的收益。动态策略不仅像恒定波动率方法那样有助于平滑动量投资组合的波动率，而且还利用了动量溢价的强可预测性，而这一点是我们在分析熊市中输家的类期权收益时发现的。

鉴于动量崩溃较为罕见，且在研究（以及实践中）为寻找能提高表现的策略而不断扩展搜索会带来数据挖掘的有害影响，我们通过在不同样本期、四个不同股票市场和五个不同资产类别中复现结果，来检验研究发现的稳健性。在不同时间段、市场和资产类别中，我们发现了高度一致的结果。第一，在美国股票的每一个25年子样本中，结果都是稳健的。第二，我们表明，所有市场和资产类别中的动量策略都会遭遇崩溃，而这些崩溃始终由输家的条件贝塔和类期权特征驱动。熊市中输家的这种类期权行为存在于欧洲、日本、英国、全球市场，并且是股指期货、商品、固定收益和货币动量策略的一个特征。第三，同样的动态动量策略应用于这些另类市场和资产类别时，在每个市场和资产类别中都能普遍成功地产生优于静态动量策略和恒定波动率动量策略的表现。动态加权带来的额外改进足够大，即使在静态动量策略以未能产生正利润而闻名的市场——例如日本——也能产生显著的动量利润。综合来看，并将动态动量策略应用于所有市场和资产类别时，该策略的年化夏普比率为1.18，是同期应用于美国股票的静态动量策略的四倍，从而对理性资产定价模型提出了更大的挑战（Hansen and Jagannathan 1991）。

最后，我们考虑对动量收益、尤其是输家的类期权行为，提出几种可能的解释。对于股票动量策略，一种可能性是：当资本结构中有债务时，一股普通股是标的公司资产的看涨期权（Merton 1974），这种期权性可能由此产生。尤其是在这种类期权行为得以显现的困境时期，过去输家所对应的标的公司价值通常已遭受严重损失，因此可能更接近期权凸性很强的水平。相比之下，过去赢家不会遭受同样的损失，并且可能仍处于“价内”。虽然这一解释对股票动量组合似乎有可取之处，但该假说似乎不适用于指数期货、商品、固定收益和货币动量，这些动量也表现出强烈的类期权

行为。在结论中，我们简要讨论一种可能适用于所有资产类别的、针对这些类期权特征的行为动机解释，但更充分地理解这些凸性收益仍是未来研究的一个开放领域。

本文的结构如下：第2节描述数据和投资组合构建，并剖析美国股票中的动量崩溃。第3节度量输家的条件贝塔和类期权收益，并基于这些见解评估这些崩溃在多大程度上是可预测的。第4节考察基于我们的发现的最优动态策略的表现，以及其表现能否由对其他已知因子的动态载荷或文献中提出的其他动量策略的动态载荷来解释。第5节考察我们的发现在不同时间段、国际股票市场和其他资产类别中的稳健性。第6节总结，推测我们观察到的溢价的来源，并讨论未来研究方向。

2 美国股票动量

在本节中，我们展示了对1927年至2013年期间美国普通股动量的分析结果。我们首先介绍数据说明和投资组合构建。

2.1 美国股票数据与动量投资组合构建

我们的主要数据来源是证券价格研究中心（CRSP）。我们构建月度与日度动量十分位投资组合，两组投资组合均在每月末再平衡。样本范围从形成日所有在 NYSE、AMEX 或 NASDAQ 上市的公司开始，仅使用普通股（CRSP 股票代码为 10 或 11）的收益率。我们要求公司在形成日具有有效的股价和股数，并且在过去 11 个月中至少有八个月的月度收益率（跳过最近一个月，这一段即我们的形成期）。遵循惯例及 CRSP 数据的可得性，所有价格均为收盘价，所有收益率均为收盘到收盘收益率。

为了构建动量投资组合，我们首先根据股票从形成日期前12个月到前1个月的累计收益率对其进行排序（例如，$t-12$ 到 $t-2$），其中，

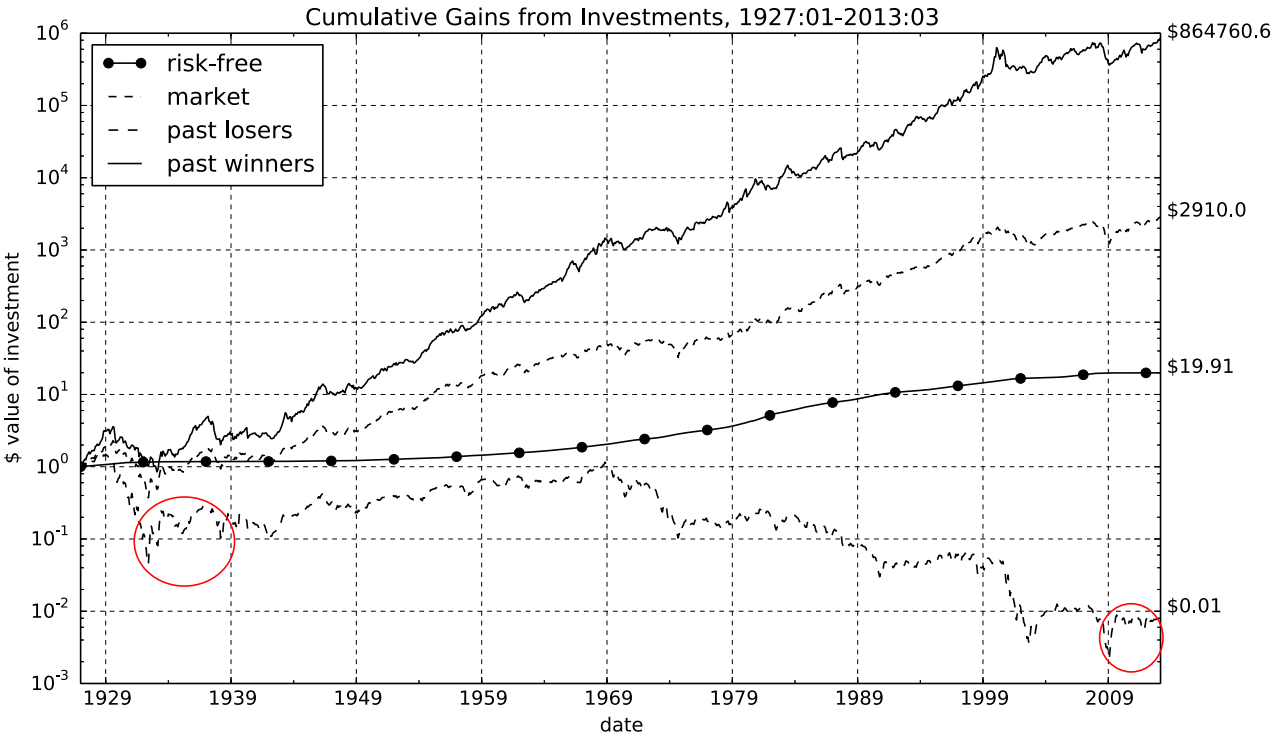


图1：赢家与输家，1927-2013

图中绘制了四种资产的累积收益：(1) 无风险资产；(2) CRSP 市值加权指数；(3) 最低十分位的“过去输家”组合；(4) 最高十分位的“过去赢家”组合，覆盖1927:01至2013:03的整个样本期。图的右侧报告了假设在1927年1月投资1美元时，四个组合各自的最终美元价值。

与文献一致（Jegadeesh 和 Titman（1993）、Asness（1994）、Fama 和 French（1996）），我们在排名期结束与持有期开始之间使用一个月间隔，以避免 Jegadeesh（1990）和 Lehmann（1990）所记录的短期一个月反转。所有满足数据要求的公司随后根据该排名被分入十个十分位组合之一，其中组合 10 代表“赢家”（过去收益率最高的公司），组合 1 代表“输家”，并计算这些十分位组合的价值加权持有期收益率，其中组合成分在一个月内不变，除非发生退市。

市场收益率是CRSP中所有上市公司的价值加权指数，无风险利率序列是一个月期美国国库券利率，二者均来自Ken French的数据图书馆。我们将月度无风险利率序列转换为日度序列，方法是将每个月月初的无风险利率转换为日利率，并假设该日利率在整个月内有效。

表1：动量投资组合特征，1927:01-2013:03

本表展示了1927:01-2013:03这87年全样本期内月度动量十分位组合超额收益的特征。第1十分位代表最大输家，第10十分位代表最大赢家，WML代表零成本赢家减输家组合。平均超额收益、标准差和alpha以百分比表示并年化。夏普比率已年化。α、t(α)和β由每个十分位组合的超额收益对超额CRSP价值加权指数进行全期回归估计得到。对于除WML外的所有组合，sk(m)表示组合月度对数收益（非超额）的全期已实现偏度，sk(d)表示日度对数收益的全期已实现偏度。对于WML，sk是log(1+r_{WML}+r_f)的已实现偏度。

	Momentum Decile Portfolios											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	wml	Mkt
$r - r_f$	-2.5	2.9	2.9	6.4	7.1	7.1	9.2	10.4	11.3	15.3	17.9	7.7
σ	36.5	30.5	25.9	23.2	21.3	20.2	19.5	19.0	20.3	23.7	30.0	18.8
α	-14.7	-7.8	-6.4	-2.1	-0.9	-0.6	1.8	3.2	3.8	7.5	22.2	0
$t(\alpha)$	(-6.7)	(-4.7)	(-5.3)	(-2.1)	(-1.1)	(-1.0)	(2.8)	(4.5)	(4.3)	(5.1)	(7.3)	(0)
β	1.61	1.41	1.23	1.13	1.05	1.02	0.98	0.95	0.99	1.03	-0.58	1
SR	-0.07	0.09	0.11	0.28	0.33	0.35	0.47	0.54	0.56	0.65	0.60	0.41
SK(m)	0.09	-0.05	-0.19	0.21	-0.13	-0.30	-0.55	-0.54	-0.76	-0.82	-4.70	-0.57
SK(d)	0.12	0.29	0.22	0.27	0.10	-0.10	-0.44	-0.66	-0.67	-0.61	-1.18	-0.44

2.2 动量投资组合绩效

图1展示了1927年1月至2013年3月期间对以下投资的累计月度收益：(1) 无风险资产；(2) 市场组合；(3) 最低十分位的“过去输家”组合；(4) 最高十分位的“过去赢家”组合。在该图的右侧，我们给出了这四种组合各自的最终美元价值，假设在1927年1月投资1美元（当然，假设没有交易成本）。

与现有文献一致，过去一个世纪存在很强的动量溢价。赢家显著跑赢输家，且幅度远大于股票跑赢国债的幅度。表1给出了该时期动量十分位投资组合的收益矩。赢家十分位组合的超额收益平均为每年15.3%，而输家组合平均为每年−2.5%。相比之下，平均市场超额收益为7.6%。WML组合的夏普比率为0.71，而市场的夏普比率为0.40。在该时期，WML组合的贝塔为负，为−0.58，使其无条件CAPM alpha为每年22.3%（t统计量 = 8.5）。鉴于如此高的alpha，市场和WML组合的事后最优组合的夏普比率超过市场的两倍。

2.3 动量崩溃

尽管动量策略长期产生了可观利润，但自1927年以来，存在许多动量表现显著不佳的漫长时期。图1特别突显了两次动量“崩溃”：1932年6月至1939年12月，以及较近的2009年3月至2013年3月。这两个时期代表了动量策略最大且持续最久的两次回撤期，并特意被选来说明我们在本文中更一般地研究的崩溃。这两个时期的起始日期并非随机选取：2009年3月和1932年6月分别是“市场底部”，前者出现在与近期金融危机相关的股市下跌之后，后者出现在大萧条之前的股市下跌之后。

聚焦于这些崩盘时期，图2显示了图1中同一组投资组合——无风险、市场、过去输家、过去赢家——在这些子样本期间的累计日收益。在这两个时期中，输家组合的表现都显著优于赢家组合。从2009年3月8日到2013年3月28日，输家产生的利润是赢家的两倍多，而赢家在此期间也跑输市场。从1932年6月1日到1939年12月30日，输家的表现比赢家高出50%。

表1还显示，赢家组合（月度与日度）比输家组合明显更加负偏。尽管随着时间推移，赢家仍然跑赢输家，但夏普比率和阿尔法低估了这些崩盘的显著性。从组合的偏度来看，随着进入更极端的十分位数，赢家变得更加负偏。对于最高赢家十分位组合，月度（日度）偏度为-0.82（-0.61），而对于最极端的输家最低十分位组合，偏度为0.09（0.12）。在全样本期间，WML组合的月度（日度）偏度为-4.70（-1.18）。

表2列示了WML策略最差的月度回报，以及市场滞后两年的回报和同期月度市场回报。从表2以及图1和图2中可以得出几个关键点：

1. While past winners have generally outperformed past losers, there are relatively long periods over which momentum experiences severe losses or “crashes.”
2. Fourteen of the 15 worst momentum returns occur when the lagged two-year market return is negative. All occur in months where the market rose contemporaneously, often in a dramatic fashion.



图2：大萧条和2008-09年金融危机后的动量崩溃

图中绘制了四个投资组合的累积日收益率：(1) 无风险资产；(2) CRSP 价值加权指数；(3) 最低十分位“过去输家”投资组合；以及 (4) 最高十分位“过去赢家”投资组合，在 2009 年 3 月 8 日至 2013 年 3 月 28 日期间（上图）以及 1932 年 6 月 1 日至 1939 年 12 月 30 日期间（下图）。

3. 本表中明显的聚集性，以及图2中的每日累计收益，清楚表明这些崩盘的持续时间相对较长。它们不会在几分钟或几天的跨度内发生——崩盘不是泊松跳跃。它们发生得很缓慢，跨越多个月。

4. 类似地，极端损失会聚集出现：动量表现最差的两个月是连续的，即1932年7月和8月，此前市场自1929年峰值下跌了约90%。2009年3月和4月分别是动量表现第7差和第4差的月份，1933年4月和5月则分别是第6差和第12差的月份。十个最差动量月度回报中有三个来自2009年——在这三个月期间，市场大幅上涨且波动率下降。尽管最极端的回报出现在高波动率时期似乎并不令人意外，但这种效应对损失与收益而言是不对称的：极端动量收益的幅度远没有那么大，在时间上也没有那么集中。

5. 更仔细的考察显示，崩盘表现主要归因于空头端或输家的表现。例如，在1932年7月和8月，市场实际上上涨了82%。在这两个月中，赢家十分位组合上涨了32%，但输家十分位组合上涨了232%。同样，在2009年3月至5月的三个月期间，市场上涨了26%，但输家十分位组合上涨了163%。因此，就我们在数据中观察到的强烈动量反转可以被描述为崩盘而言，它们是一种崩盘，其中投资组合的空头端——输家——是“向上崩溃”而不是向下。

表2还表明，市场贝塔的大幅变化可能有助于解释动量策略所获得的某些巨额负收益。例如，截至2009年3月初，输家十分位投资组合中的公司平均较其峰值下跌了84%。这些公司包括受金融危机冲击最严重的一些公司：花旗集团、美国银行、福特、通用汽车和国际纸业（该公司杠杆率极高）。相比之下，过去赢家投资组合由Autozone等防御型或反周期企业组成。尤其是输家公司的杠杆往往极高，并面临破产风险。从默顿（1974）模型的意义上说，其普通股实际上是对标的公司价值的一份价外期权。这表明，赢家和输家投资组合的市场贝塔可能存在巨大差异，从而产生凸性的、类期权的收益——我们将在下一节更正式地考察这一推测。

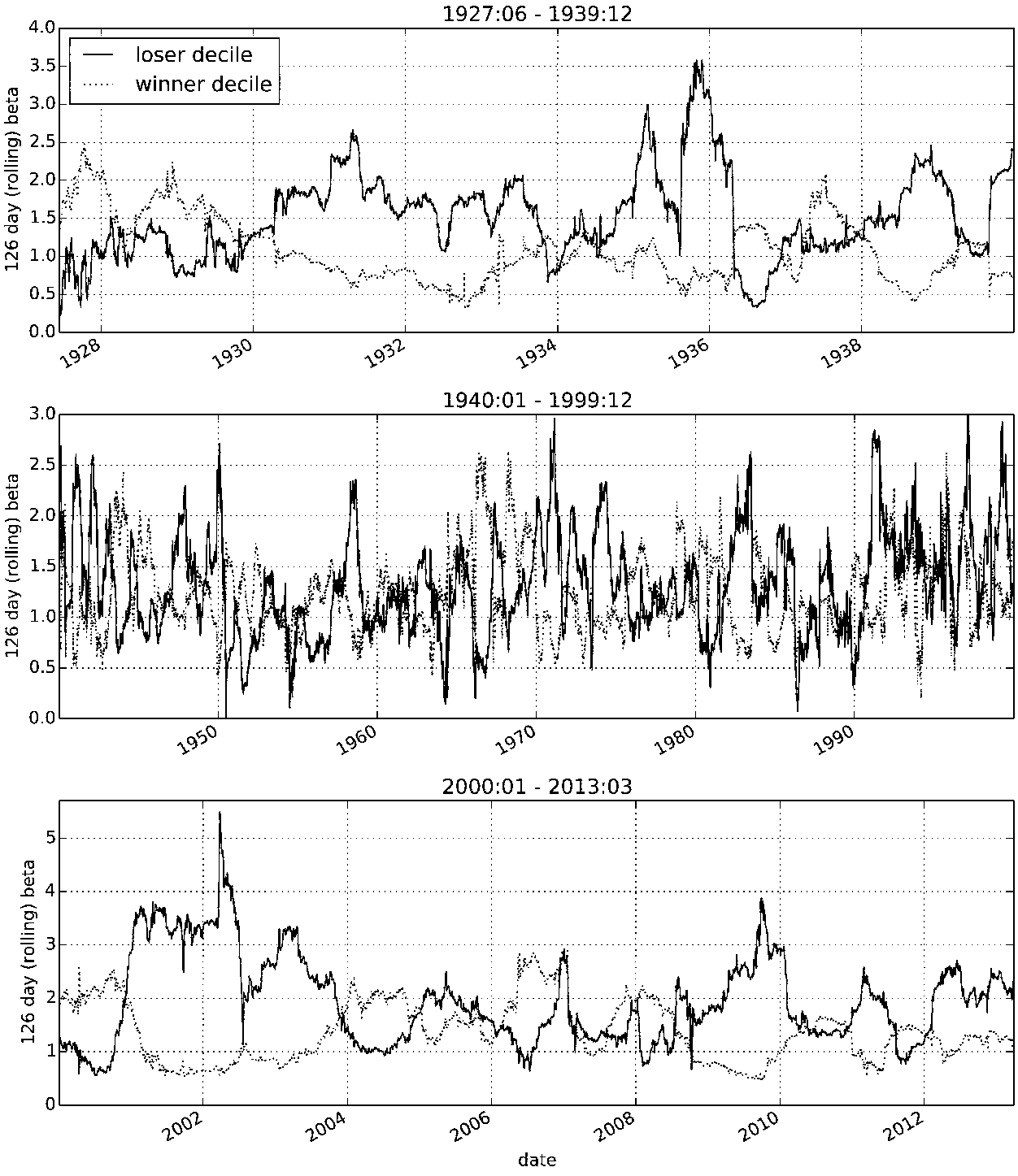


图3：赢家和输家十分位投资组合的市场贝塔。这三幅图展示了在覆盖我们全样本的三个独立子样本中估计的市场贝塔：1927:06至1939:12、1940:01至1999:12，以及2000:01至2013:03。贝塔的估计方法是：对动量投资组合的超额收益与同期市场超额收益以及市场收益的10个（日度）滞后项进行一组126天滚动回归，并对贝塔求和。

表2：最差月度动量回报

本表列出了1927:01–2013:03期间WML动量组合最差的15个月度收益率。表中还列出了Mkt-2y，即截至组合形成日的2年市场收益率，以及Mkt_t，即同期市场收益率。1932年7月至1939年9月之间的日期用*标记，2009年4月至8月之间的日期用†标记；2001年1月至2002年11月的日期用‡标记。表中所有数字均以百分比表示。

Rank	Month	WML_t	MKT-2y	Mkt_t
1	1932-08*	-74.36	-67.77	36.49
2	1932-07*	-60.98	-74.91	33.63
3	2001-01‡	-49.19	10.74	3.66
4	2009-04†	-45.52	-40.62	10.20
5	1939-09*	-43.83	-21.46	16.97
6	1933-04*	-43.14	-59.00	38.14
7	2009-03†	-42.28	-44.90	8.97
8	2002-11‡	-37.04	-36.23	6.08
9	1938-06*	-33.36	-27.83	23.72
10	2009-08†	-30.54	-27.33	3.33
11	1931-06*	-29.72	-47.59	13.87
12	1933-05*	-28.90	-37.18	21.42
13	2001-11‡	-25.31	-19.77	7.71
14	2001-10‡	-24.98	-16.77	2.68
15	1974-01	-24.04	-5.67	0.46

3 时变贝塔与类期权收益

为了考察赢家和输家随时间变化的市场贝塔，图3绘制了赢家和输家动量十分位数的市场贝塔，这些贝塔是使用日度数据通过126天（≈ 6个月）滚动市场模型回归估计得到的。[2] 图3绘制了跨越全样本期的三个非重叠子样本上的贝塔：1927年7月至1939年12月、1940年1月至1999年12月，以及2000年1月至2013年3月。

贝塔值波动很大，尤其是输家组合，其贝塔趋向

2我们使用市场收益率的10个日度滞后项来估计市场贝塔。具体而言，我们估计形式如下的日度回归设定：

$$\tilde{r}^e_{i,t} = \beta_0 \tilde{r}^e_{m,t} + \beta_1 \tilde{r}^e_{m,t-1} + \cdots + \beta_{10} \tilde{r}^e_{m,t-10} + \tilde{\epsilon}_{i,t}$$

and then report the sum of the estimated coefficients $\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 + \cdots + \hat{\beta}_{10}$. Particularly for the past loser portfolios, and especially in the pre-WWII period, the lagged coefficients are strongly significant, suggesting that market wide information is incorporated into the prices of many of the firms in these portfolios over the span of multiple days. See Lo and MacKinlay (1990) and Jegadeesh and Titman (1995).

在波动时期会急剧上升。第一和第三个图突出显示了动量崩溃前几年、期间和之后的贝塔值。在大幅市场上涨之后，赢家组合的贝塔有时高于2，但对于输家组合，贝塔则达到高得多的水平（高达4或5）。赢家与输家之间不断扩大的贝塔差异，加之表2中的事实，即这些崩溃时期以突然而剧烈的市场上涨为特征，意味着WML策略在这些时期将遭受巨大损失。我们通过考察动量组合的平均收益如何与市场贝塔的时变相关联，来更正式地研究这些模式。

3.1 动量投资组合中的市场风险对冲

Grundy 和 Martin（2001）探讨了同一问题，他们认为，Jegadeesh 和 Titman（1993）首次记录的动量组合在二战前时期表现不佳，是时变的市场和规模敞口所致。具体而言，他们指出，对冲后的动量组合——其条件市场敞口和规模敞口为零——在未对冲的动量组合表现不佳的二战前时期，具有高平均收益和高夏普比率。

在Grundy和Martin（2001）开展研究时，CRSP尚无法提供1962年之前的股票日收益率数据。鉴于动量风险暴露的动态性质，使用月度数据事前估计未来对冲系数存在问题。因此，Grundy和Martin（2001）使用当月及未来五个月的月度收益率，对投资组合的市场贝塔和规模贝塔进行事后估计。

然而，在未来动量组合贝塔与市场未来收益相关的程度上，这一程序会导致对冲组合收益的估计出现偏差。我们表明，实际上存在这种类型的强相关性，这会导致对冲组合的估计业绩出现大幅向上偏差。[3]

[3]The result that the betas of winner-minus-loser portfolios are non-linearly related to contemporaneous market returns has also been documented in Rouwenhorst (1998) who documents this feature for non-US equity momentum strategies (Table V, p. 279). Chan (1988) and DeBondt and Thaler (1987) document this non-linearity for longer-term winner/loser portfolios. However, Boguth, Carlson, Fisher, and Simutin (2010), building on the results of Jagannathan and Korajczyk (1986), note that the interpretation of the measures of abnormal performance (*i.e.*, the alphas) in Chan (1988), Grundy and Martin (2001), and Rouwenhorst (1998) are problematic and provide a critique of Grundy and Martin (2001) and other studies which "overcondition"

表3：市场择时回归结果

本表给出了在 1927:01 至 2013:03 期间进行的月度时间序列回归的四种设定形式的估计结果。在所有情况下，因变量均为 WML 组合的收益率。自变量包括一个常数项、一个熊市指示变量 $\mathrm{I}_{B,t-1}$（如果市场过去两年累计收益率为负，则等于 1）、市场超额收益 $\mathrm{R}^e_{m,t}$，以及一个同期上涨市场指示变量 $\mathrm{I}_{U,t}$（如果 $\mathrm{R}^e_{m,t} > 0$，则等于 1）。系数 $\hat{\alpha}_0$ 和 $\hat{\alpha}_B$ 为 $\times 100$（即，以每月百分比表示）。

		Estimated Coefficients *(t-statistics in parentheses)*			
Coef.	Variable	(1)	(2)	(3)	(4)
$\hat{\alpha}_0$	1	1.852	1.976	1.976	2.030
		(7.3)	(7.7)	(7.8)	(8.4)
$\hat{\alpha}_B$	$\mathrm{I}_{B,t-1}$		-2.040	0.583	
			(-3.4)	(0.7)	
$\hat{\beta}_0$	$\tilde{R}^e_{m,t}$	-0.576	-0.032	-0.032	-0.034
		(-12.5)	(-0.5)	(-0.6)	(-0.6)
$\hat{\beta}_B$	$\mathrm{I}_{B,t-1}\cdot\tilde{R}^e_{m,t}$		-1.131	-0.661	-0.708
			(-13.4)	(-5.0)	(-6.1)
$\hat{\beta}_{B,U}$	$\mathrm{I}_{B,t-1}\cdot\mathrm{I}_{U,t}\cdot\tilde{R}^e_{m,t}$			-0.815	-0.727
				(-4.5)	(-5.6)
R^2_{adj}		0.130	0.269	0.283	0.283

3.2 WML 投资组合的类期权行为

估计动量组合事后贝塔时的偏差来源在于，在市场下跌时，WML组合的市场贝塔与其同期的已实现表现强烈负相关。这意味着，当未来市场收益较高时，事后对冲将具有较高的市场贝塔；当未来市场收益较低时，其贝塔较低，从而使其表现看起来好得多。

我们还表明，扣除市场风险后，动量组合的收益在熊市中显著更低。这两个结果都与以下事实有关：在熊市中，动量策略的行为实际上如同做空市场的看涨期权。

我们首先用一组月度时间序列回归来说明这些问题，其结果见表3。回归中使用的变量为：

in a similar way.

1. $\tilde{R}_{WML,t}$ 是第 t 个月的 WML 收益。

2. $\tilde{R}^{e}_{m,t}$ 是 CRSP 价值加权（VW）指数在第 t 月的超额收益。

3. $I_{B,t-1}$ 是一个事前熊市指标，如果过去24个月的累计CRSP VW指数收益率为负，则等于1，否则为零。

4. $\tilde{I}_{U,t}$ 是同期——即非事前——的上行市场指示变量。如果第 t 个月 CRSP VW 指数的超额收益大于无风险利率（例如，$R^{e}_{m,t} > 0$），则其为 1，否则为零。[4]

表3中的回归(1)对WML组合拟合了一个无条件市场模型：

$$\tilde{R}_{\text{WML},t} = \alpha_0 + \beta_0 \tilde{R}_{m,t} + \tilde{\epsilon}_t. \tag{1}$$

与文献中的结果一致，估计的市场贝塔为负，为-0.576，而截距 $\hat{\alpha}$ 在经济意义上很大（每月1.85%），并且在统计上显著（t统计量 = 7.3）。

表3中的回归（2）以熊市指标 I_B 作为工具变量，拟合了一个条件CAPM：

$$\tilde{R}_{\text{WML},t} = (\alpha_0 + \alpha_B I_{B,t-1}) + (\beta_0 + \beta_B I_{B,t-1})\tilde{R}_{m,t} + \tilde{\epsilon}_t. \tag{2}$$

本设定旨在同时捕捉熊市中预期收益与市场贝塔的差异。首先，与 Grundy 和 Martin（2001）一致，我们发现 WML 组合在熊市中的市场贝塔出现了显著变化：它降低了 1.13，差异的 t 统计量为 -13.4。截距也更低：熊市中 alpha 的点估计——等于 $\hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_B$——现在为每月 -6.4 个基点。

回归 (3) 在回归中引入了一个额外要素，使我们能够评估 WML 组合的上行市场和下行市场 beta 的差异程度。该设定与 Henriksson 和 Merton (1981) 用于评估基金经理市场择时能力时所用的设定类似：

$$\tilde{R}_{\text{WML},t} = [\alpha_0 + \alpha_B \cdot I_{B,t-1}] + [\beta_0 + I_{B,t-1}(\beta_B + \tilde{I}_{U,t}\beta_{B,U})]\tilde{R}_{m,t} + \tilde{\epsilon}_t. \tag{3}$$

如果 $\beta_{B,U}$ 不为零，这表明 WML 投资组合相对于市场表现出类似期权的行为。具体而言，负的 $\beta_{B,U}$ 将意味着，在熊市中，

[4]Of the 1,035 months in the 1927:01-2013:03 period, there are 183 bear market months by our definition. Also, there are 618 up-months, and 417 down-months.

动量组合实际上相当于做空市场看涨期权。在当期市场收益为负的月份中，WML组合贝塔的点估计为 -0.70（$\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_B$）。但是，当市场收益为正时，WML的市场贝塔负得更多——具体而言，点估计为$\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_B + \hat{\beta}_{B,U} = -1.796$。

这种期权性主要来源于输家组合。表4的面板A展示了方程(3)中回归设定对十个动量组合中每一个的结果。该表的最后一行（$\hat{\beta}_{B,U}$系数）显示了熊市中输家组合很强的上涨市场beta。对于输家十分位组合，下跌市场beta为1.560（$= 1.338 + 0.222$），而上涨市场beta的点估计为2.160（$= 1.560 + 0.600$）。另外，请注意赢家十分位组合的上涨市场beta增量略为负（$= -0.215$）。这种模式对于不那么极端的赢家和输家也成立，例如第2十分位对第9十分位，或第3十分位对第8十分位，且随着按过去收益排序的组合变得不那么极端，赢家与输家之间的差异单调下降。净效应是，一个做多赢家并做空输家的动量组合，在熊市之后、恰逢市场向上摆动时，将具有显著的负市场暴露，而且对于按过去收益排序更极端的组合，这种暴露甚至更负。

3.3 可选性中的不对称性

然而，与输家组合相关的期权属性仅存在于熊市中。表4的B面板展示了使用牛市指示变量 $I_{L,t-1}$ 而非熊市指示变量 $I_{B,t-1}$ 的同一组回归。这里的关键变量是 $\beta_{L,U}$ 的估计系数和t统计量，列示于B面板的最后两行。与A面板不同，输家组合中不存在显著的不对称性，尽管赢家组合的不对称性与A面板相当。净效应是，WML组合在牛市中未表现出统计上显著的期权属性，这与我们在熊市中看到的情况不同。

3.4 WML 市场风险的事前与事后对冲

前文分析的结果表明，像 Grundy 和 Martin（2001）那样基于未来已实现贝塔计算对冲比率，很可能会对所对冲投资组合的业绩产生强烈向上偏误的估计。这是因为已实现的市场贝塔

表4：动量投资组合的期权性

本表展示了动量十分位投资组合以及赢家减输家（WML）多空组合的超额收益对CRSP价值加权超额市场收益和若干指示变量进行回归的结果。面板A报告了熊市中选择权性的结果，其中对每个动量投资组合估计以下回归:

$$\tilde{R}^e_{i,t} = [\alpha_0 + \alpha_B I_{B,t-1}] + [\beta_0 + I_{B,t-1}(\beta_B + \tilde{I}_{U,t}\beta_{B,U})]\tilde{R}^e_{m,t} + \tilde{\epsilon}_t$$

其中 R^e_m 是 CRSP 价值加权超额市场收益，$I_{B,t-1}$ 是一个事前熊市指标，如果过去 24 个月中累计 CRSP VW 指数收益为负，则等于 1，否则为零；$I_{U,t}$ 是一个同期上涨市场指标，如果第 t 个月 CRSP VW 指数收益为正，则等于 1，否则为零。面板 B 报告了牛市中期权性的结果，其中对于每个动量投资组合，估计以下回归:

$$\tilde{R}^e_{i,t} = [\alpha_0 + \alpha_L I_{L,t-1}] + [\beta_0 + I_{L,t-1}(\beta_L + \tilde{I}_{U,t}\beta_{L,U})]\tilde{R}_{m,t} + \tilde{\epsilon}_t$$

其中 $I_{L,t-1}$ 是事前牛市指标（定义为 $1 - I - I_{B,t-1}$）。样本期为 1927:01-2013:03。系数 $\hat{\alpha}_0$、$\hat{\alpha}_B$ 和 $\hat{\alpha}_L$ 为 $\times 100$（即，以每月百分比表示）。

Momentum Decile Portfolios – Monthly Excess Returns
(t-statistics in parentheses)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	WML
Panel A: Optionality in Bear Markets											
$\hat{\alpha}_0$	-1.406	-0.804	-0.509	-0.200	-0.054	-0.050	0.159	0.260	0.294	0.570	1.976
	(-7.3)	(-5.7)	(-4.9)	(-2.4)	(-0.7)	(-0.9)	(2.7)	(4.1)	(3.8)	(4.6)	(7.8)
$\hat{\alpha}_B$	-0.261	0.370	-0.192	-0.583	-0.317	-0.231	-0.001	-0.039	0.420	0.321	0.583
	(-0.4)	(0.8)	(-0.6)	(-2.1)	(-1.3)	(-1.2)	(-0.0)	(-0.2)	(1.7)	(0.8)	(0.7)
$\hat{\beta}_0$	1.338	1.152	1.014	0.955	0.922	0.952	0.974	1.018	1.114	1.306	-0.032
	(30.4)	(35.7)	(42.6)	(49.5)	(55.6)	(72.1)	(72.3)	(69.9)	(62.7)	(46.1)	(-0.6)
$\hat{\beta}_B$	0.222	0.326	0.354	0.156	0.180	0.081	0.028	-0.126	-0.158	-0.439	-0.661
	(2.2)	(4.4)	(6.5)	(3.5)	(4.7)	(2.7)	(0.9)	(-3.8)	(-3.9)	(-6.8)	(-5.0)
$\hat{\beta}_{B,U}$	0.600	0.349	0.180	0.351	0.163	0.121	-0.013	-0.031	-0.183	-0.215	-0.815
	(4.4)	(3.5)	(2.4)	(5.9)	(3.2)	(3.0)	(-0.3)	(-0.7)	(-3.3)	(-2.5)	(-4.5)
Panel B: Optionality in Bull Markets											
$\hat{\alpha}_0$	0.041	0.392	-0.249	0.222	0.089	0.048	0.097	0.079	0.188	0.388	0.347
	(0.1)	(1.4)	(-1.2)	(1.3)	(0.6)	(0.4)	(0.8)	(0.6)	(1.2)	(1.5)	(0.7)
$\hat{\alpha}_L$	-1.436	-1.135	-0.286	-0.653	-0.303	-0.084	-0.164	0.164	0.239	0.593	2.029
	(-2.9)	(-3.1)	(-1.1)	(-2.9)	(-1.6)	(-0.6)	(-1.1)	(1.0)	(1.2)	(1.9)	(3.1)
$\hat{\beta}_0$	1.890	1.664	1.459	1.304	1.188	1.097	0.992	0.877	0.860	0.754	-1.136
	(41.3)	(49.6)	(59.2)	(64.5)	(69.3)	(80.5)	(72.2)	(58.7)	(46.7)	(25.9)	(-18.7)
$\hat{\beta}_L$	-0.545	-0.498	-0.451	-0.411	-0.308	-0.141	-0.078	0.133	0.285	0.670	1.215
	(-6.0)	(-7.4)	(-9.2)	(-10.2)	(-9.0)	(-5.2)	(-2.9)	(4.5)	(7.8)	(11.5)	(10.0)
$\hat{\beta}_{L,U}$	-0.010	-0.025	0.017	0.138	0.094	-0.006	0.136	0.021	-0.077	-0.251	-0.242
	(-0.1)	(-0.2)	(0.2)	(2.2)	(1.8)	(-0.1)	(3.2)	(0.4)	(-1.4)	(-2.8)	(-1.3)

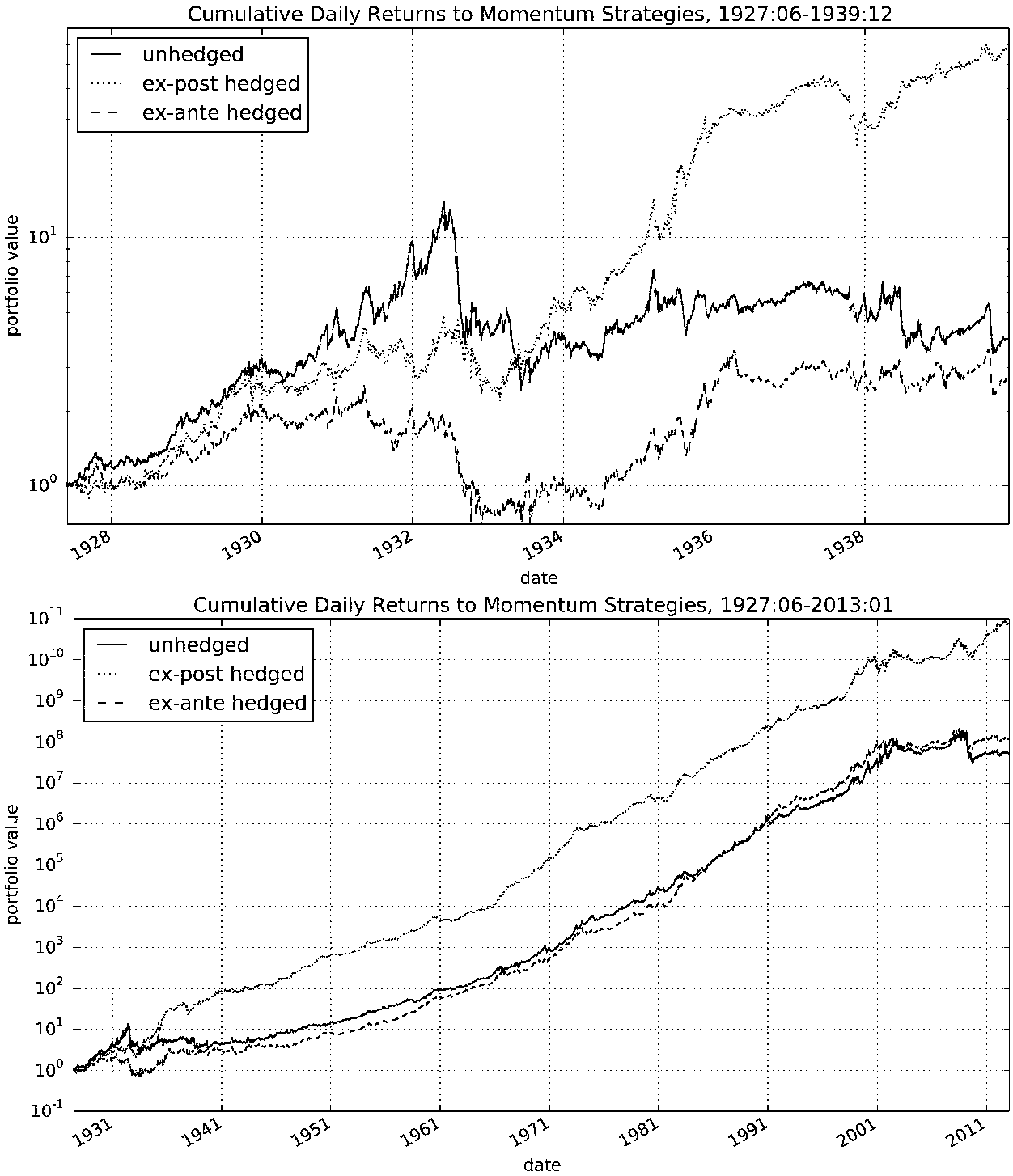


图 4：事前与事后对冲投资组合表现对比

图中绘制了基准静态 WML 策略、针对市场进行事后对冲的 WML 策略，以及针对市场进行事前对冲的 WML 策略的累计收益。事后对冲组合使用 Grundy 和 Martin（2001）的事后对冲程序对市场敞口进行条件对冲，但使用日度数据。具体而言，市场对冲的规模基于使用方程（2）计算得到的 WML 组合未来 42 天（2 个月）的已实现市场贝塔。事前对冲动量组合使用组合和市场滞后 42 天的收益率，根据方程（2）估计市场贝塔。第一张图绘制了三个组合在 1927:06 至 1939:12 期间的累计对数收益，第二张图绘制了它们在 1927:06 至 2013:03 整个样本期间的累计收益。

动量投资组合的……在市场已实现收益为正时更为负。因此，事后对冲——即对冲基于未来已实现的投资组合贝塔——会在未来市场收益较高时买入市场（作为对冲），从而导致对冲投资组合的估计表现出现强烈的向上偏差。

为了了解偏差有多大，图4绘制了静态未对冲、事后对冲以及事前对冲的WML动量组合的累积对数收益。[5] 事后对冲组合取WML组合，并使用市场beta的事后估计来对冲掉市场风险。遵循Grundy and Martin (2001)，我们基于WML未来42天（2个月）已实现市场beta构建事后对冲组合，该beta使用日度数据估计。同样，为了计算beta，我们使用市场收益的10个日度滞后项。事前对冲组合使用组合对市场收益的滞后42天收益（包括10个日度滞后项）来估计市场beta。

图4中的第一个图绘制了1927年6月至1939年12月期间所有三个动量投资组合的累积对数收益，涵盖最大动量崩盘前、期间和之后的几年。事后对冲投资组合的表现明显优于未对冲动量投资组合，因为它能够避开崩盘。然而，事前对冲投资组合不仅无法避免或缓减崩盘，而且在这一时期的表现还不如未对冲投资组合。因此，试图进行事前对冲——正如投资者在现实中会做的那样——反而会使投资者的境况更差。在这一时期，使用事后贝塔所带来的偏差相当大。

图4中的第二张图绘制了三个动量组合在1927年至2013年整个样本期间的累积对数收益。同样，事后对冲中的强烈偏差显而易见，因为事前对冲组合在整个期间的表现并不优于未对冲的WML组合，并且显著差于事后对冲组合。

3.5 市场压力与动量收益

对第3.2节中呈现的结果的一种直观解释是，熊市中过去的输家存在类似期权的收益，而这种期权的价值没有充分反映在过去输家的价格中。这一解释进一步表明，

[5]The calculation of cumulative returns for long-short portfolios is described in Appendix A.1.

表 5：动量收益与估计的市场方差

该表的每一列给出了基于以下回归设定的时间序列回归的估计系数和 t 统计量：

$$\tilde{R}_{\mathrm{WML},t} = \gamma_0 + \gamma_{\mathrm{B}} \cdot \mathrm{I}_{B,t-1} + \gamma_{\sigma_m^2} \cdot \hat{\sigma}^2_{m,t-1} + \gamma_{int} \cdot \mathrm{I}_{\mathrm{B,t-1}} \cdot \hat{\sigma}^2_{m,t-1} + \tilde{\epsilon}_t,$$

其中 $\mathrm{I}_{B,t-1}$ 是熊市指标，$\hat{\sigma}^2_{m,t-1}$ 是市场日收益率的方差，在 t 月开始前的 126 天内衡量。回归使用 1927:07-2013:03 期间的月度数据进行估计。系数 $\hat{\gamma}_0$ 和 $\hat{\gamma}_B$ 为 $\times$100（即，以每月百分比表示）。

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
$\hat{\gamma}_0$	1.955	2.428	2.500	1.973	2.129
	(6.6)	(7.5)	(7.7)	(7.1)	(5.8)
$\hat{\gamma}_B$	-2.626		-1.281		0.023
	(-3.8)		(-1.6)		(0.0)
$\hat{\gamma}_{\sigma_m^2}$		-0.330	-0.275		-0.088
		(-5.1)	(-3.8)		(-0.8)
$\hat{\gamma}_{int}$				-0.397	-0.323
				(-5.7)	(-2.2)

该期权的价值应该是市场未来方差的一个函数。

为了检验这一假设，我们使用日度市场收益率数据来构建未来一个月市场波动率的事前估计，并将这一市场方差估计与熊市指标 $\mathrm{I}_{\mathrm{B,t-1}}$ 结合起来，以预测未来的 WML 收益。具体而言，我们运行以下回归：

$$\tilde{R}_{\mathrm{WML},t} = \gamma_0 + \gamma_{\mathrm{B}} \cdot \mathrm{I}_{\mathrm{B}} + \gamma_{\sigma_m^2} \cdot \hat{\sigma}^2_{m,t-1} + \gamma_{int} \cdot \mathrm{I}_{\mathrm{B}} \cdot \hat{\sigma}^2_{m,t-1} + \tilde{\epsilon}_t, \tag{4}$$

其中 I_{B} 是熊市指标，$\hat{\sigma}^2_{m,t-1}$ 是市场在时间 t 之前 126 天内日收益率的方差。

表5报告了回归结果，表明估计的市场方差和熊市指标都独立地预测了未来的动量收益。第(1)列和第(2)列分别报告了每个变量的回归结果，第(3)列报告了同时使用这两个变量的结果。这些结果与上一节的结果一致：在市场压力较高的时期，如熊市和高波动性所示，未来动量收益较低。最后，表5的最后两列报告了……的结果

表6：方差互换的W收益

本表展示了零投资 WML 组合收益的三个日度时间序列回归结果：分别对截距 α、标准化的事前预测变量 $I_{B,t-1}\hat{\sigma}_m^2$，以及该预测变量与市场超额收益和标普 500 上（零投资）方差互换收益的交互项进行回归。（关于这些互换收益如何计算的详细信息，见附录 A.2。）样本期为 1990 年 1 月 2 日至 2013 年 3 月 28 日。T 统计量在括号中。截距（α）和 $I_{B\sigma^2}$ 的系数通过乘以 252×100 转换为年化百分比。

	(1)	(2)	(3)
α	31.48	29.93	30.29
	(4.7)	(4.8)	(4.9)
$I_{B\sigma^2}$	-58.62	-49.16	-54.83
	(-5.2)	(-4.7)	(-5.3)
$\tilde{r}^e_{m,t}$		0.11	0.10
		(4.5)	(3.1)
$I_{B\sigma^2} \cdot \tilde{r}^e_{m,t}$		-0.52	-0.63
		(-28.4)	(-24.7)
$\tilde{r}_{vs,t}$			-0.02
			(-0.4)
$I_{B\sigma^2} \cdot \tilde{r}_{vs,t}$			-0.10
			(-4.7)

熊市指标与波动率之间的相互作用，其中动量收益在高波动率的熊市期间表现得尤其糟糕。

3.6 暴露于其他风险因素

我们的结果表明，市场风险的时变暴露无法解释动量组合在“崩溃”状态下的低回报。然而，动量组合的类期权行为引出了一个有趣的问题：与动量相关的溢价是否可能与方差风险暴露有关，因为在收益状态下，多空动量组合的行为类似于市场的一个空头（卖出）看涨期权，并且卖空期权（即出售方差）已经赚取了高额溢价。[6]

T为了评估动量策略对波动率创新的动态暴露，我们对 [6]Se 进行回归

e Christensen and Prabhala (1998) and Carr and Wu (2009).

日度 WML 收益对标准普尔500方差互换的推断日度（超额）收益，我们使用 VIX 和标准普尔500收益计算该收益。附录 A.2 提供了收益计算的细节。我们运行一个时间序列回归，其中包含一个条件变量，旨在捕捉市场因子载荷以及可能其他变量因子载荷的时间变化。条件变量 $\mathrm{I}_{\mathrm{B}\sigma^2} \equiv (1/\bar{\mathrm{v}}_B)\mathrm{I}_{B,t-1}\hat{\sigma}^2_{m,t-1}$ 是之前使用的交互项，但略有变化：

- IB是之前定义的熊市指标（如果过去两年的累计市场收益为负，则I_{B} =为1，否则为零）。
- $\hat{\sigma}$2m 是过去126天市场超额收益的方差。
- $(1/\bar{\mathrm{v}}_B)$ 是 $\hat{\sigma}^2_m$ 在所有 $\mathrm{I}_{B,t-1} =$ 为 1 的月份上的全样本均值的倒数。

用常数 $1/\bar{\mathrm{v}}_B$ 对交互项进行归一化不会影响结果的统计显著性，但它使系数具有简单的解释。具体来说，因为

$$\sum_{\mathrm{I}_{B,t-1}=1} \mathrm{I}_{B\sigma^2} = 1,$$

$\mathrm{I}_{B\sigma^2}$ 上的系数以及与 $\mathrm{I}_{B\sigma^2}$ 交互的变量的系数，可以解释为熊市期间相应系数的加权平均变化，其中每个观测值的权重与截至该月的事前市场方差成正比。

表6展示了该分析的结果。在回归(1)中，截距（α）估计出当 $\mathrm{I}_{B,t-1} =$ 为0时，WML组合的平均年化收益率为31.48%。然而，$\mathrm{I}_{B\sigma^2}$ 的系数表明，“恐慌”时期（剧烈波动的熊市）的加权平均收益率每年要低近59%。

回归（2）控制了市场收益和条件市场风险。与我们之前的结果一致，这一列中的最后一个系数表明，估计的 WML beta 在恐慌状态下下降了 0.518（t统计量 $= -28.4$）。然而，良好时期 WML 的平均收益以及恐慌时期 WML 溢价的变化（分别由 α 和 $\mathrm{I}_{B\sigma^2}$ 的系数给出）都大致保持不变。

在回归（3）中，我们加入方差互换的收益及其与恐慌状态的交互项。$\tilde{\mathrm{r}}_{vs,t}$ 的系数表明，在恐慌状态之外（即当 $\mathrm{I}_{B,t-1} = 0$ 时），

WML收益与方差互换没有显著协变。然而，$I_{B\sigma^2} \cdot \tilde{r}_{vs,t}$ 的系数表明，在恐慌状态下，WML对方差互换收益具有强烈显著的负向载荷。也就是说，在这些时期，WML实际上是“做空波动率”。这与我们之前的结果一致：WML表现得像一个看涨期权的空头，但仅在恐慌时期如此；在这些时期之外，没有任何证据表明存在期权性。

然而，即使在控制了方差互换收益之后，回归(3)中的截距和估计的 $I_{B\sigma^2}$ 系数也基本不变。非恐慌状态下估计的 WML 溢价仍然很大，而恐慌状态下该溢价的变化与之前一样为负，这表明尽管动量收益与方差风险相关，但动量的无条件收益和条件收益都不能由它解释。

我们还将WML动量组合收益对三个Fama和French（1993）因子进行回归，这三个因子由CRSP VW指数超过无风险利率的收益率、小市值减大市值（SMB）股票因子以及高BE/ME减低BE/ME（HML）因子组成，所有这些均来自Ken French的网站。此外，我们将每个因子与恐慌状态变量$I_{B\sigma^2}$进行交互。结果报告在附录B中，其中，无论我们相对于市场模型还是Fama和French（1993）三因子模型来衡量异常表现，动量的异常表现在熊市状态下仍然显著更负，且点估计值几乎没有差异。[7]

4 动量组合的动态加权

利用上一节的洞见，我们评估了一种策略的表现，该策略利用对 WML 动量策略的预测收益和方差来动态调整其权重。我们表明，该动态策略产生的夏普比率是基准 $1-long/$1-short WML 策略的两倍以上，并且不能被其他因子或其他提出的动态动量组合（如恒定波动率（例如，Barroso and Santa-Clara (2012)））所解释。

[7]Although beyond the scope of this paper, we also examine HML and SMB as the dependent variable in similar regressions. We find that HML has opposite signed market exposure in panic states relative to WML, which isn't surprising since value strategies buy long-term losers and sell winners, the opposite of what a momentum strategy does. The correlation between WML and HML is -0.50. However, an equal combination of HML and WML does not completely hedge the panic-state optionality as the effects on WML are quantitatively stronger. The details are provided in Appendix B.

我们首先设计一种策略，该策略根据 WML 的预测收益和波动率对其进行动态加权。我们在附录 C 中表明，对于最大化样本内无条件夏普比率的目标函数，在时间 t – 1 上风险资产（WML）的最优权重为：

$$w_{t-1}^{*} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2\lambda \end{pmatrix} \begin{matrix} \mu_{t-1} \\ \sigma_{t-1}^{2} \end{matrix} \tag{5}$$

其中，$\mu_{t-1} \equiv E_{t-1}[R_{WML,t}]$ 是未来一个月（零投资）WML 投资组合的条件预期收益，$\sigma_{t-1}^{2} \equiv E_{t-1}[(R_{WML,t}^{2} - \mu_{t-1})^{2}]$ 是未来一个月 WML 投资组合收益的条件方差，而 λ 是一个时不变标量，控制动态投资组合的无条件风险与收益。

我们利用先前分析中的洞见来给出 μ_{t-1} 的估计，即 WML 的条件平均收益。表5的结果为我们提供了一个用于 WML 组合在时间 t 的条件期望收益的工具。作为期望收益的代理变量，我们使用 WML 收益对熊市指标 $I_{B,t-1}$ 与前6个月市场方差之间交互项的拟合回归——即表5最后一列所估计的回归。

为了预测 WML 序列的波动率，我们首先按照 Glosten、Jagannathan 和 Runkle（1993，GJR）提出的方法，对 WML 收益率序列拟合一个 GARCH 模型。该过程定义为：

$$R_{WML,t} = \mu + \epsilon_t, \tag{6}$$

其中 $\epsilon_t \sim N(0, \sigma_t^2)$，并且其中 σ_t^2 的演化由以下过程支配：

$$\sigma_t^2 = \omega + \beta\sigma_{t-1}^2 + (\alpha + \gamma I(\epsilon_{t-1} < 0))\,\epsilon_{t-1}^2 \tag{7}$$

其中 $I\epsilon_{t-1} < 0)$ 是一个指示变量，若 $\epsilon_{t-1} < 0$ 则等于 1，否则等于 0。[8] 我们使用最大似然估计在全时间序列上估计参数集 $(\mu, \omega, \alpha, \gamma, \beta)$（参数估计值和标准误见附录 D）。

我们将来自拟合的 GJR-GARCH 过程对未来波动率的预测与当前月份之前 126 个日收益率的已实现标准差构成一个线性组合。我们在附录 D 中表明，这两个组成部分都有助于预测未来的每日

[8]Engle and Ng (1993) investigate the performance of a number of parametric models in explaining daily market volatility for Japan. They find that the GJR model that we use here best fits the dynamic structure of volatility for that market.

realized WML volatility.

我们在本节中的分析也与 Barroso 和 Santa-Clara（2012）的工作相关，他们认为，通过按自身滚动波动率进行缩放的动量投资组合，可以避免动量崩溃。他们进一步表明，恒定波动率动量策略的无条件夏普比率远优于简单的 $1-long/$1-short 策略。

式 (5) 表明，如果动量策略的夏普比率是时不变的，即如果预测均值始终与预测波动率成正比，那么我们的结果将与 Barroso 和 Santa-Clara (2012) 的结果大致相同。式 (5) 表明，在此设定下，WML 的权重将与预测的 WML 波动率成反比——也就是说，最优动态策略将是一种恒定波动率策略，就像 Barroso 和 Santa-Clara (2012) 所提出的那样。

然而，动量并非如此。事实上，WML 的收益实际上与预测的 WML 收益波动率呈负相关，这部分与我们发现的在市场压力时期之后动量收益较低有关。这意味着最优动态投资组合的夏普比率随时间变化，并且当预测 WML 的波动率较高（且其平均收益较低）时，该比率确实最低。为了检验这一假设，我们在下一小节利用这些洞见实施了一个动态动量投资组合，并表明该动态策略优于恒定波动率策略。

4.1 动态策略表现

图5绘制了1927年7月至2013年3月动态策略的累计收益，其中λ的选取使得该策略的样本内年化波动率为19%——与全样本中CRSP价值加权指数的年化波动率相同。为便于比较，我们还绘制了静态WML策略的累计对数收益，以及与Barroso和Santa-Clara（2012）类似的恒定波动率策略，并将其也缩放至19%的年化波动率。如图5所示，动态投资组合的表现优于恒定波动率投资组合，而后者又优于基本WML投资组合。动态投资组合的夏普比率（图中括号内）几乎是静态WML投资组合的两倍，并略高于恒定波动率动量投资组合。在第4.3节中，我们将对这些投资组合以及其他因子进行正式的张成检验。与我们先前的结果一致，部分

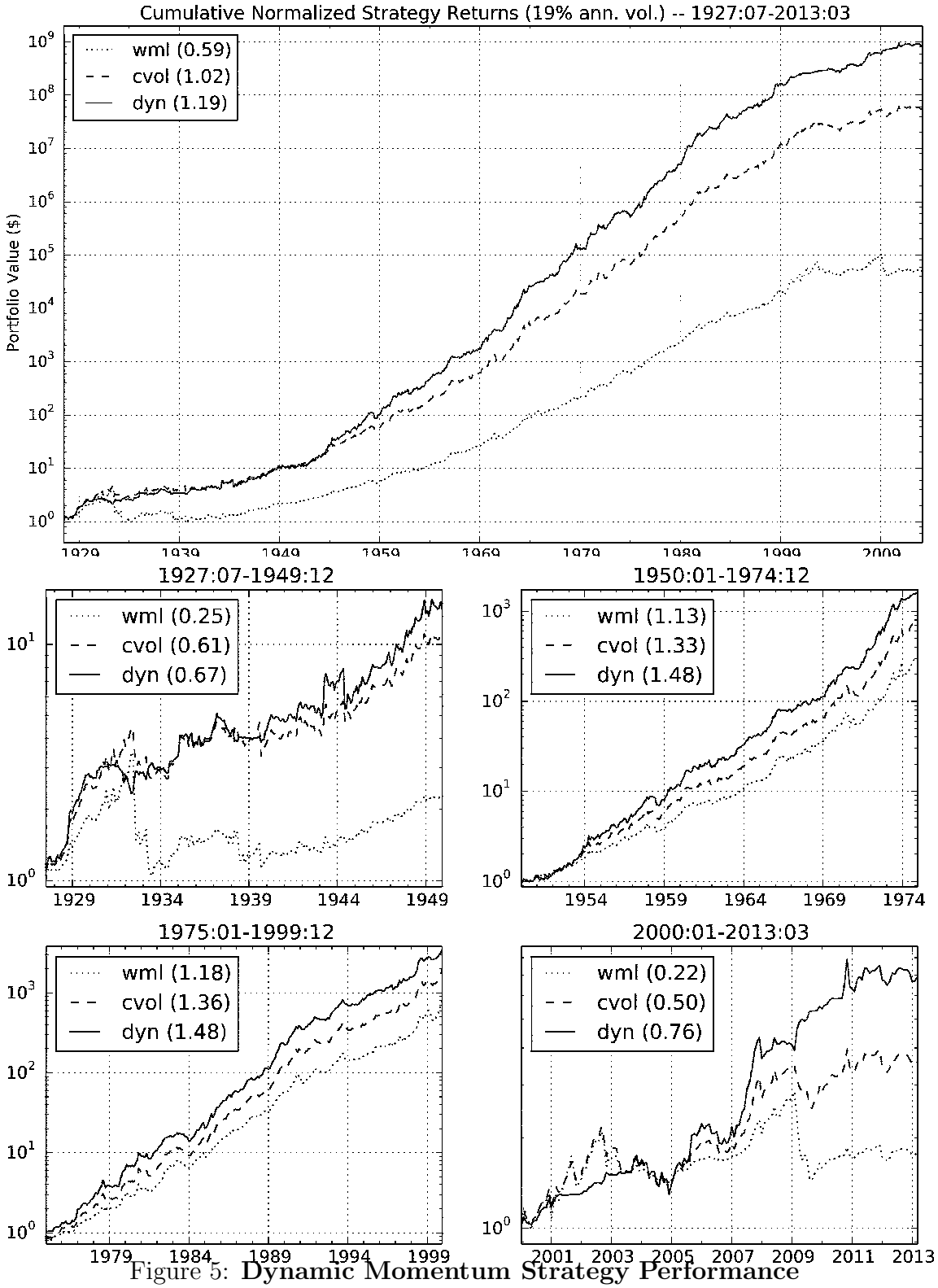


Figure 5: **Dynamic Momentum Strategy Performance**

图中绘制了来自方程（5）的动态策略“dyn”的累计收益率，其中 λ 的选取使得该策略的样本内年化波动率为 19%——与全样本期间 CRSP 价值加权指数的年化波动率相同。为便于比较，我们还绘制了静态 WML 策略以及一个恒定波动率策略“cvol”的累计对数收益率，后者类似于 Barroso 和 Santa-Clara（2012）的策略，同样以 19% 的年化波动率为目标。第一张图绘制了 1927:07 至 2013:03 全样本期间的累计收益率。第二张图绘制了四个大致各四分之一世纪的子样本期间的收益率：1927-1949、1950-1974、1975-1999 和 2000-2013。各策略在各期间的年化夏普比率报告在图中括号内。

动态策略的超额表现部分来自其缓解动量崩溃的能力。然而，正如我们接下来讨论的，即使不在20世纪30年代和金融危机时期，动态策略仍然优于其他动量策略。

4.2 子样本性能

作为对结果稳健性的检验，我们在约四分之一世纪的子样本集上执行相同的分析：1927年至1949年、1950年至1974年、1975年至1999年以及2000年至2013年。我们在四个子样本中均使用相同的均值和方差预测方程以及相同的校准。图5按子样本绘制了累积对数收益，并按子样本给出了策略夏普比率（括号内）。在这些图中，为便于比较，每个子样本中每种策略的收益都被缩放至19%的年化波动率。

在每个子样本中，业绩排序保持不变：动态策略优于恒定波动率策略，而恒定波动率策略又优于静态 WML 策略。如子样本图所示，恒定波动率策略、尤其是动态策略相对于静态 WML 组合的部分业绩提升源于对大幅崩盘的缓解，但即便在不存在这些崩盘的子时期内，也仍有改善。

4.3 生成测试

对动态投资组合成功与否更正式的检验是，针对其他动量策略和其他因子进行张成检验。使用日收益率，我们将动态投资组合的收益率对一系列因子进行回归，这些因子包括市场因子、Fama 和 French（1993）因子，以及静态 WML 和恒定波动率（cvol）投资组合。这些回归的年化 alpha 报告在表 7 中。

表7面板A的第一列报告了将我们的动态动量组合对市场加上静态动量组合WML进行回归的结果。截距高度显著，为每年23.74%（t统计量 = 11.99），表明动态组合的收益未被市场或静态动量组合所捕获。由于该回归仅控制了无条件市场敞口，面板的第二列

表7：动态动量投资组合的张成检验

本表通过将动态组合（dyn）和恒定波动率组合（cvol）的收益率对这些因子进行每日时间序列回归，展示了动态组合（Panel A）和恒定波动率组合（Panel B）相对于市场（Mkt）、Fama 和 French（1993）因子（Mkt、SMB、HML）、静态 WML 组合以及彼此的张成检验结果。此外，我们将这些因子中的每一个与市场压力指标 $I_{B\sigma^2}$ 交乘，以估计相对于这些因子的条件贝塔，并将其标记为“conditional”。为便于比较，dyn 和 cvol 组合被缩放到与静态 WML 组合具有相同的年化波动率（23%）。这些回归报告的截距或 α 值通过乘以 252 × 100 转换为年化百分比形式。

Panel A: Dependent variable = returns to dynamic (dyn) momentum portfolio

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Model:	Mkt+WML	Mkt+WML conditional	FF+WML conditional	Mkt+cvol	Mkt+cvol conditional	FF+cvol conditional
α	23.74	23.23	22.04	7.27	6.92	6.10
$t(\alpha)$	(11.99)	(11.76)	(11.60)	(6.86)	(6.44)	(6.08)

Panel B: Dependent variable = returns to constant volatility (cvol) momentum portfolio

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Model:	Mkt+WML	Mkt+WML conditional	FF+WML conditional	Mkt+dyn	Mkt+dyn conditional	FF+dyn conditional
α	14.27	14.28	13.88	-0.72	-0.15	-0.02
$t(\alpha)$	(11.44)	(11.55)	(11.28)	(-0.66)	(-0.13)	(-0.02)

A 报告了回归结果，其中包含我们的恐慌状态指标与市场的交互项，以捕捉 beta 的条件变异性。alpha 几乎保持不变，且仍然高度显著为正。第三列则加入 Fama 和 French（1993）因子 SMB 和 HML，以及它们与恐慌状态变量的交互项，以解释对市场、规模和价值因子的暴露的条件变异性；例如，后者已被证明能极大改善动量组合的表现（例如，Asness、Moskowitz 和 Pedersen（2013））。该回归考虑了我们的动态组合是否仅仅是在这些因子之间轮换暴露。[9] 再次，该条件模型对应的 alpha 为每年 22%，表现强劲且显著，其幅度与前两列几乎相同。因此，我们的动态动量策略的异常表现并非由对这些其他因子或静态动量组合的动态暴露所驱动。

表 7 面板 A 的第(4)至(6)列重复了第(1)至

[9] Since the optimal dynamic portfolio solved in Appendix C is not conditional on other factors, to form this portfolio in the presence of other factors we first regress the static momentum portfolio on the other factors using daily returns and then use the residuals to form our dynamic strategy by forecasting the conditional mean and variance of those residuals to form the dynamic weights.

(3) 通过将静态 WML 组合替换为恒定波动率（cvol）动量组合。阿尔法值的幅度降至每年约 7%，但仍具有高度统计显著性（t 统计量在 6 到 7 之间），这表明动态动量组合并非由恒定波动率组合所张成。

表7的B组将分析反过来，考察恒定波动率投资组合是否由静态WML投资组合或动态投资组合张成。B组的前三列表明，恒定波动率投资组合并不由静态WML投资组合或Fama and French (1993)因子所张成，其产生的alpha约为每年14%，且t统计量高度显著。这些结果与Barroso and Santa-Clara (2012)一致。然而，恒定波动率投资组合的alpha幅度略小于动态策略的alpha，这与图5中的夏普比率比较一致。（由于我们将动态投资组合和恒定波动率投资组合都缩放至具有相同方差，因此这些alpha具有可比性，并且会给出与信息比率相同的排名。）

Panel B 的第 (4) 至 (6) 列报告了将恒定波动率组合的收益对动态组合的收益进行回归的结果。在这里，无论从经济意义上还是统计意义上，阿尔法均为零，表明动态组合张成了恒定波动率组合。根据附录 C，理论上应当如此，因此这意味着我们获得了对静态 WML 组合条件均值和方差的良好事前预测，从而形成一种动态策略，该策略能够可靠地捕捉并改进恒定波动率且静态动量组合的收益。

5 国际股票及其他资产类别

尽管最初是在美国个股中被记录，但后续研究表明，在其他投资地区和其他资产类别的普通股中均存在强烈的动量效应（参见 Asness、Moskowitz 和 Pedersen (2013) 的综述）。

我们研究在美国股票中观察到的相同动量崩溃模式是否也存在于这些其他资产市场中，以及我们的动态动量投资组合是否有助于缓解这些崩溃并改善其他市场中的动量表现。

5.1 数据

数据来自 Asness、Moskowitz 和 Pedersen（2013），股票部分涵盖美国、英国、日本和欧洲大陆。数据描述和来源的详细信息可在 Asness、Moskowitz 和 Pedersen（2013）中找到。美国和英国数据始于1972年1月，欧洲和日本始于1974年2月，并延伸至2013年5月。[10] 我们还考察了一个全球股票动量策略 GE，该策略遵循 Asness、Moskowitz 和 Pedersen（2013）的方法，以全样本期内投资组合的事后波动率对每个地区的股票动量策略进行加权。

非股票数据也来自 Asness、Moskowitz 和 Pedersen（2013），其中包含 18 个发达股票市场的股票国家指数期货，始于 1978 年 1 月；10 个发达市场的货币，始于 1979 年 1 月；10 个国家的政府债券，始于 1982 年 1 月；以及 27 种不同商品期货，始于 1972 年 1 月。所有序列均止于 2013 年 5 月。

此外，我们考察两个复合投资组合：GA是一种覆盖非权益类资产类别的全球动量策略，它按每个资产类别动量策略组合的事后波动率对该组合进行加权。GAll是一种覆盖所有权益类和非权益类资产类别的全球动量策略，它按GE和GA组合在全样本期内的事后收益波动率对这两个组合进行加权。

市场指数的定义因市场和资产类别而异：对于美国、英国、欧洲和日本，它是MSCI当地指数；对于国家指数期货，它是MSCI世界指数；对于债券市场，它是所有国家债券的等权平均值；对于货币市场，它是所有货币的等权平均值；对于大宗商品，它是高盛商品指数（GSCI）。

[10]These data extend beyond the original sample period used in Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013), since the data are updated monthly following the same procedure for portfolio construction in Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013). The data are available from Toby Moskowitz's website: (http://faculty.chicagobooth.edu/tobias.moskowitz/research/data.html).

5.2 美国以外的横截面股票动量

此处的投资组合形成过程与本文前面使用的类似，不同之处在于，我们没有采用最高和最低十分位投资组合，而是使用 Asness、Moskowitz 和 Pedersen (2013) 的 P3−P1 动量投资组合，该组合做多按从月份 t – 12 到 t – 2 的回报排序的前三分之一证券，并做空后三分之一证券。投资组合的多头和空头两侧均采用价值加权。正如 Asness、Moskowitz 和 Pedersen (2013) 所记录的那样，在此期间，除日本外，各区域都存在强烈的动量效应。

表8的A至D栏展示了第2节中运行的回归结果，但此处针对的是其他股票市场总体。A栏显示了方程(2)中回归设定所估计的系数和t统计量。与先前展示的结果一致，在其他股票市场中，动量策略的市场贝塔在熊市中也大幅降低。使用欧洲和日本股票实施的策略在熊市期间的市场贝塔约低0.5（t统计量约为-7）。英国动量策略的贝塔下降0.2。这一时期美国动量策略的下降为0.58——与我们在1927年至2013年更长时期内对WML组合观察到的情况相当。在全球范围内，对美国、英国、欧洲和日本取平均后，动量策略的市场贝塔在熊市中显著更低。

动量策略的异常收益在除日本以外的所有地区的牛市中均显著为正。与我们在第2节中的分析一致，各地区的收益在熊市中较低，尽管仅使用熊市指标作为恐慌时期的代理变量，在这些较短的样本期内，这些差异均不具有统计显著性。

面板B使用方程（3）中的回归设定，考察熊市中动量策略的期权性。与较长时期的美国结果一致，在欧洲、英国和日本股票市场以及全球所有市场中，熊市均存在统计显著的期权性。有趣的是，对于该子样本和方法，美国市场的期权性符号正确，但在统计上不显著。当同期市场收益为正时，多空动量策略的负贝塔尤为明显。也就是说，全球所有地区的动量策略都表现出与卖出当地市场指数看涨期权相似的条件贝塔和收益。

在面板C中，我们将过去126个交易日（6个月）的年化已实现日市场收益方差作为条件变量加入：[11]

$$\tilde{R}_t^{P3-P1} = [\alpha_0 + \alpha_B I_{B,t-1} + \alpha_V \hat{\sigma}^2_{m,t-1}] + [\beta_0 + \beta_B I_{B,t-1} + \beta_V \hat{\sigma}^2_{m,t-1}]\tilde{R}^e_{m,t} + \tilde{\epsilon}_t. \tag{8}$$

出现了两个有趣的结果。第一，事前市场方差越高，通常与更负的动量策略贝塔相关。第二，市场方差越高，也与扣除市场收益后动量策略未来异常收益的大幅下降相关。最后一个关系在所有市场中均具有统计显著性，并且再次与我们在较长期限内对美国市场的早期结果一致。

在面板D中，我们再次使用第3.6节引入的 $\mathrm{I}_{B\sigma^2} \equiv (1/\bar{\mathrm{v}}_B)\mathrm{I}_{B,t-1} \cdot \hat{\sigma}^2_m$ 指标，该指标旨在捕捉市场已经下跌且波动率高企时的“恐慌”时期。此外，在这些回归中，我们使用 $\mathrm{I}_{B,t-1}$、$\hat{\sigma}^2_{m,t-1}$ 和 $\mathrm{I}_{B\sigma^2}$ 来为市场贝塔的时间变化进行工具变量处理。具体而言，我们运行以下回归

$$\tilde{R}_t^{P3-P1} = [\alpha_0 + \alpha_B \mathrm{I}_{\mathrm{B}\sigma^2}] + [\beta_{\mathrm{B}}\mathrm{I}_{\mathrm{B,t-1}} + \beta_{\mathrm{V}}\hat{\sigma}^2_{\mathrm{m,t-1}} + \beta_{\mathrm{BV}}\mathrm{I}_{\mathrm{B}\sigma^2}]\tilde{\mathrm{R}}^{\mathrm{e}}_{\mathrm{m,t}} + \tilde{\epsilon}_{\mathrm{t}}. \tag{9}$$

表8面板D中的结果与我们在较长时期对美国得到的早期结果一致。特别地，交互项 $\mathrm{I}_{B\sigma^2}$ 的系数为负、在经济意义上很大，并且在所有市场以及全球策略中都具有统计显著性。

总之，表8中的结果表明，这些不同股票市场中的动量策略也做空波动率，并且在以滞后市场收益较差和高市场波动率为特征的恐慌时期，其异常收益显著更低。

另一个值得关注的点是，在表8的面板C和D中，日本动量策略的$\hat{\alpha}$要大得多，而且在面板C中实际上在5%的水平上显著。我们将在第5.4节进一步探讨这一发现的含义，在那里我们应用一种动态日本动量策略，该策略同时考虑了预期收益和波动率的可预测性。

[11]This is the same market variance measure used earlier. However, for the EU, JP, and UK regions we have daily MSCI market return data only for the time period from January 1990 on. Therefore, over the period from 1972:01-1990:06 in the UK, and 1974:02-1990:06 in EU and JP, we use the realized monthly variance over the preceding 6 months, again annualized.

表8：国际股票市场的时间序列回归

该表报告了将各地区的零投资股票动量策略的月度收益对指定自变量集进行回归所得到的估计系数和t统计量。估计的回归截距（α），以及I_B和$I_{B\sigma^2}$上的系数，均乘以12×100，以将其转换为年化百分比形式。GE是一种全球股票动量策略，是由四个股票市场构成的波动率加权投资组合。

	EU	JP	UK	US	GE
start	1974:02	1974:02	1972:01	1972:02	1972:01
end	2013:05	2013:05	2013:05	2013:05	2013:05
			Panel A		
α	8.935	1.887	7.409	5.181	5.826
	(3.5)	(0.5)	(2.7)	(1.9)	(3.6)
I_B	-3.549	-0.837	-6.827	-2.921	-4.920
	(-0.7)	(-0.1)	(-1.1)	(-0.5)	(-1.2)
R^e_m	0.071	0.246	0.015	0.150	0.023
	(1.6)	(4.8)	(0.4)	(2.7)	(0.7)
$I_B R^e_m$	-0.508	-0.527	-0.197	-0.584	-0.275
	(-7.1)	(-7.0)	(-3.1)	(-6.2)	(-4.6)
			Panel B		
α	8.935	1.887	7.409	5.181	5.826
	(3.6)	(0.5)	(2.7)	(1.9)	(3.6)
I_B	9.418	11.104	4.249	-0.266	5.019
	(1.2)	(1.3)	(0.5)	(-0.0)	(0.8)
R^e_m	0.071	0.246	0.015	0.150	0.023
	(1.7)	(4.8)	(0.4)	(2.7)	(0.7)
$I_B R^e_m$	-0.302	-0.318	0.004	-0.540	-0.098
	(-2.7)	(-2.5)	(0.0)	(-3.3)	(-1.0)
$I_B I_U R^e_m$	-0.418	-0.367	-0.306	-0.086	-0.342
	(-2.4)	(-2.0)	(-2.2)	(-0.3)	(-2.2)
			Panel C		
α	12.237	12.385	10.856	10.331	8.345
	(4.1)	(2.5)	(3.6)	(3.4)	(4.8)
I_B	1.445	4.554	0.213	6.018	2.254
	(0.3)	(0.7)	(0.0)	(0.9)	(0.5)
$\hat{\sigma}^2_m$	-0.113	-0.221	-0.078	-0.204	-0.252
	(-2.0)	(-2.9)	(-2.6)	(-3.3)	(-3.7)
R^e_m	0.115	0.280	0.020	0.215	0.041
	(2.5)	(4.2)	(0.5)	(3.6)	(1.2)
$I_B R^e_m$	-0.391	-0.512	-0.182	-0.485	-0.206
	(-4.8)	(-6.5)	(-2.5)	(-4.8)	(-3.2)
$\hat{\sigma}^2_m R^e_m$	-1.755	-0.734	-0.040	-2.361	-1.959
	(-2.6)	(-0.7)	(-0.2)	(-2.5)	(-2.2)
			Panel D		
α	10.286	5.333	8.627	7.084	6.720
	(4.4)	(1.6)	(3.4)	(2.8)	(4.5)
$I_{B\sigma^2}$	-6.509	-9.910	-11.408	-11.055	-8.704
	(-2.0)	(-2.2)	(-3.2)	(-2.6)	(-3.6)
$I_B R^e_m$	-0.306	-0.180	-0.176	-0.245	-0.177
	(-3.7)	(-1.8)	(-2.6)	(-2.4)	(-2.8)
$\hat{\sigma}^2_m R^e_m$	-0.295	3.685	-0.600	1.839	-2.798
	(-0.2)	(3.8)	(-0.8)	(1.2)	(-1.2)
$I_{B\sigma^2} R^e_m$	-0.056	-0.307	0.073	-0.261	0.036
	(-0.7)	(-3.2)	(0.8)	(-2.4)	(0.5)

5.3 其他资产类别中的横截面动量

美国股票以外的熊市中动量策略具有类期权收益的证据，以及在我们考察的每一个其他股票市场中同样如此，使人们相信动量的这一特征是稳健现象，而不太可能出于偶然。为了进一步检验稳健性，我们还考察了非股票资产类别中的动量策略。除了为熊市中动量策略的类期权收益提供另一个样本外检验外，在这些资产类别中发现同样的类期权不对称性也会对 Merton (1974) 的解释构成挑战。

表9展示了非股票资产类别动量策略的时间序列回归结果，类似于表8中针对国际股票的结果。首先，Panel A最后一行的$I_{B,t-1} \cdot R^e_m$系数集和t统计量表明，在所有资产类别中，动量投资组合的市场贝塔在熊市中显著更为负。熊市之后，动量投资组合的输家一方将具有高市场贝塔，这一直觉对其他资产类别同样成立。Panel A第二行的$I_{B,t-1}$系数也提供了与先前发现弱一致的证据，即经市场调整的动量收益在熊市之后较低。除债券外，点估计值均为负，但只有在货币市场中该系数显著。

面板B考察横截面股票动量策略中存在的期权属性是否也存在于其他资产类别中。$I_{B,t-1}\tilde{I}_{U,t}\,\tilde{R}^e_{m,t}$系数对四类资产类别以及两个复合组合均为负，但仅在商品上于5%水平上统计显著。这一结果耐人寻味。尽管像Merton（1974）这样的模型认为股票应表现出类期权特征，但尚不清楚这样的模型能否轻易解释商品期货中存在的期权属性，以及在货币市场中微弱存在的期权属性。

表9的Panel C估计了方程(8)，用于其他资产类别动量策略。这里，滞后波动率与动量策略收益之间关系的符号在商品(CM)、货币(FX)和股票(EQ)期货资产类别中再次为负。Panel D再次使用交互变量 $I_{B\sigma^2}$ 作为波动熊市的工具变量。如表8中那样，我们控制了与 $I_{B,t-1}$、$\hat{\sigma}^2_m$ 以及交互项本身相关的市场贝塔变异。在除FI之外的所有资产类别中，该交互项的系数为负，这与我们之前在美国和国际股票市场中的发现一致。然而，除FX和GAll组合外，该系数在5%水平上不显著。

表9：其他资产类别的时间序列回归

该表报告了每个资产类别中零投资动量策略的月度收益对指定自变量集合进行回归所得的估计系数和 t 统计量。GA 和 GAll 分别是所有非股票资产类别以及包括股票在内的所有资产类别的全球策略，其中每个资产类别和股票市场均按其全样本波动率的倒数加权。估计的截距以及 $I_{B,t-1}$ 和 $I_{B\sigma^2}$ 的系数均乘以 12×100，以将其转换为年化百分比形式。

	FI	CM	FX	EQ	GA	GAll
start	1983:02	1973:02	1980:02	1979:02	1973:02	1973:02
end	2013:05	2013:05	2013:05	2013:05	2013:05	2013:05
			Panel A			
α	0.006	16.302	4.745	8.575	4.653	4.639
	(0.0)	(3.7)	(2.2)	(3.8)	(4.6)	(5.0)
I_B	0.798	-10.470	-8.221	-0.575	-2.426	-3.294
	(0.3)	(-1.4)	(-2.5)	(-0.1)	(-1.1)	(-1.3)
R^e_m	0.186	0.308	0.382	0.272	0.162	0.082
	(3.1)	(4.1)	(4.4)	(6.0)	(2.7)	(1.9)
$I_B R^e_m$	-0.362	-0.730	-1.092	-0.620	-0.485	-0.366
	(-2.7)	(-4.5)	(-8.6)	(-8.5)	(-3.9)	(-4.4)
			Panel B			
α	0.006	16.302	4.745	8.575	4.653	4.639
	(0.0)	(3.8)	(2.2)	(3.8)	(4.6)	(5.1)
I_B	1.994	7.014	-4.096	6.248	1.142	3.746
	(0.6)	(0.7)	(-0.9)	(1.1)	(0.4)	(1.1)
R^e_m	0.186	0.308	0.382	0.272	0.162	0.082
	(3.1)	(4.1)	(4.4)	(6.0)	(2.7)	(1.9)
$I_B R^e_m$	-0.278	-0.205	-0.911	-0.485	-0.222	-0.106
	(-1.4)	(-0.8)	(-5.0)	(-4.6)	(-1.2)	(-0.9)
$I_B I_U R^e_m$	-0.197	-1.102	-0.405	-0.312	-0.563	-0.605
	(-0.6)	(-2.5)	(-1.4)	(-1.7)	(-1.8)	(-2.9)
			Panel C			
α	-0.297	20.050	7.527	9.277	5.835	5.963
	(-0.2)	(3.5)	(2.4)	(3.8)	(4.9)	(5.9)
I_B	1.057	-9.022	-7.475	0.634	-0.759	0.554
	(0.4)	(-1.2)	(-2.2)	(0.2)	(-0.3)	(0.2)
$\hat{\sigma}^2_m$	0.136	-0.211	-0.503	-0.047	-0.756	-0.585
	(0.2)	(-1.1)	(-1.2)	(-0.7)	(-1.8)	(-3.0)
R^e_m	0.278	0.522	0.429	0.299	0.201	0.104
	(2.1)	(4.3)	(4.0)	(6.3)	(3.0)	(2.3)
$I_B R^e_m$	-0.385	-0.712	-1.045	-0.549	-0.374	-0.267
	(-2.8)	(-4.4)	(-8.0)	(-6.6)	(-2.7)	(-2.8)
$\hat{\sigma}^2_m R^e_m$	-55.971	-8.820	-9.702	-2.001	-23.842	-8.605
	(-0.8)	(-2.2)	(-0.8)	(-1.7)	(-1.2)	(-1.5)
			Panel D			
α	0.218	13.803	3.419	9.240	4.766	4.853
	(0.2)	(3.7)	(1.8)	(4.7)	(5.1)	(5.6)
$I_{B\sigma^2}$	0.026	-4.808	-4.655	-2.683	-2.308	-4.056
	(0.0)	(-1.2)	(-2.1)	(-1.2)	(-1.8)	(-2.8)
R^e_m	0.263	0.772	0.672	0.384	0.238	0.128
	(1.9)	(5.0)	(3.0)	(5.9)	(2.0)	(2.0)
$I_B R^e_m$	-0.281	-1.207	-1.293	-0.669	-0.424	-0.303
	(-0.8)	(-4.8)	(-5.0)	(-6.4)	(-2.3)	(-2.7)
$\hat{\sigma}^2_m R^e_m$	-46.141	-18.887	-60.175	-8.332	-49.075	-22.030
	(-0.6)	(-3.4)	(-1.4)	(-2.4)	(-0.7)	(-1.0)
$I_{B\sigma^2} R^e_m$	-0.105	0.344	0.268	0.222	0.074	0.095
	(-0.3)	(2.5)	(1.3)	(1.9)	(0.4)	(0.6)

这些结果在很大程度上也与美国股票以及所有其他国际股票市场的结果一致。除了提供更强的稳健性之外，这些发现还使其更难以在 Merton (1974) 式的理论下得到调和，而该理论更适合股票收益。

5.4 市场与资产类别中的策略

鉴于动量的类期权特征在其他股票市场和其他资产类别中的稳健性，我们考察利用这些洞见在这些其他市场中的动态动量策略的有效性，以了解其样本外超额表现有多稳健。

我们像之前一样构建动态动量策略，使用每个市场中 WML 组合的事前预期收益和波动率，并利用前文分析中的工具——该资产类别的事前熊市指标 $I_{B,t-1}$ 与过去 6 个月的资产类别市场波动率的交互项——来预测条件预期收益和波动率。预测模型的精确设定以及每个资产类别的 GARCH 模型参数见附录 D。

表10的A栏报告了各市场和资产类别中简单的1美元多头-1美元空头WML动量策略的夏普比率和偏度（括号内），以及恒定波动率动量策略和如上所述的动态动量策略。此外，我们还报告了所有市场中股票动量策略的全球组合（GE）、非股票资产类别的全球组合（GA），以及所有股票市场和非股票资产类别的组合（GAll）。

正如表10的A面板所示，从静态WML动量策略转向我们的动态动量策略后，在我们研究的每一个市场和资产类别中，夏普比率都有显著改善。在大多数情况下，我们的策略使传统静态动量投资组合的夏普比率翻倍。我们的动态动量策略在典型动量策略未能产生正收益的市场中重新带来了正收益，例如日本。在日本，静态动量投资组合的夏普比率为0.07，而我们在日本的动态动量投资组合产生了0.42的夏普比率。（唉，即便是动态策略，也未能在固定收益领域带来显著的夏普比率。

表 10：Dynam ic 与恒定波动率动量 Ac 跨资产类别

面板A展示了我们研究的各个不同资产类别和市场中的月度动量策略的年化夏普比率。对于每个资产类别，WML表示基准的$1-long/$1-short静态动量策略，“cvol”表示按策略的事前预测波动率加权的策略，该波动率使用过去六个月的日度收益率来估计；而“dyn”是附录C中描述的最大夏普比率策略，该策略使用我们的市场压力指标以及过去六个月的波动率估计，对动量策略收益的条件均值和条件方差进行事前预测，并据此按条件夏普比率对动量策略动态加权。星号*表示“完全动态”实现，其中还采用动态策略本身的加权组合，向上汇总为全球股票（GE）、全球资产类别（GA）和全球全部（Gall）策略，这些策略将跨地区和跨资产类别的策略组合起来。对于所有其他全球组合，每个成分策略都被缩放至具有相同波动率，然后各策略等权重。面板B报告了在每个市场和资产类别内，将cvol和最优动态（dyn）组合对静态WML动量策略以及彼此进行张成回归所得的截距或alpha及其t统计量。每个张成回归还包括该资产类别的市场组合，以及市场组合与该资产类别的恐慌状态指标 $I_{B\sigma^2}$ 的交互项，以捕捉贝塔的条件变化。

	EU	JP	UK	US	GE	GE*	FI	CM	FX	EQ	GA	GA*	GAll	GAll*
start	06/90	06/90	06/90	07/72	07/72	07/72	06/83	02/73	02/80	02/79	02/73	02/73	02/73	02/73
end	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13
Panel A: Annualized Strategy Sharpe Ratio (Skewness)														
WML	0.462	0.067	0.465	0.283	0.513		0.004	0.587	0.296	0.705	0.676		0.754	
	(-0.34)	(0.02)	(-0.62)	(-0.04)	(-0.34)		(-0.24)	(0.01)	(-0.54)	(-0.18)	(-0.48)		(-0.33)	
cvol	0.886	0.160	0.751	0.519	0.732		0.020	0.686	0.423	0.800	0.791		0.942	
	(0.55)	(-0.13)	(-0.02)	(-0.09)	(0.13)		(-0.45)	(-0.07)	(-0.47)	(0.05)	(-0.31)		(-0.18)	
dyn	1.130	0.416	0.891	0.646	0.752	0.956	0.066	0.803	0.653	0.843	0.973	1.028	1.139	1.223
	(0.97)	(1.41)	(0.36)	(0.08)	(0.33)	(1.11)	(0.06)	(0.39)	(-0.20)	(0.25)	(0.11)	(-0.19)	(0.20)	(0.44)
Panel B: Spanning Tests														
Regression of cvol **on** WML, R^e_m **and** $I_{B\sigma^2}R^e_m$														
α	5.44	3.09	6.14	5.09	2.77		0.11	2.01	1.34	1.47	0.58		0.86	
$t(\alpha)$	(4.1)	(1.8)	(3.4)	(4.3)	(4.7)		(0.4)	(3.2)	(3.4)	(2.8)	(4.4)		(5.2)	
Regression of dyn **on** WML, R^e_m **and** $I_{B\sigma^2}R^e_m$														
α	13.75	8.50	14.28	7.26	4.59	6.60	2.51	6.71	3.36	3.31	2.34	3.24	2.83	4.69
$t(\alpha)$	(4.9)	(2.7)	(3.7)	(3.5)	(4.8)	(6.6)	(2.5)	(3.3)	(2.9)	(2.9)	(4.5)	(5.3)	(5.3)	(7.6)
Regression of dyn **on** cvol, R^e_m **and** $I_{B\sigma^2}R^e_m$														
α	9.01	7.27	8.99	3.00	1.95	4.48	2.48	3.98	1.84	1.30	1.59	2.68	1.77	3.97
$t(\alpha)$	(3.9)	(2.4)	(2.9)	(1.9)	(2.8)	(5.3)	(2.5)	(2.5)	(2.0)	(1.8)	(3.7)	(4.7)	(4.2)	(6.9)
Regression of cvol **on** dyn, R^e_m **and** $I_{B\sigma^2}R^e_m$														
α	0.01	0.38	0.72	1.92	0.48	0.30	-0.21	0.14	-0.11	-0.02	-0.20	0.21	-0.16	-0.06
$t(\alpha)$	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(1.2)	(0.7)	(0.4)	(-0.2)	(0.1)	(-0.1)	(-0.0)	(-0.5)	(0.4)	(-0.4)	(-0.1)

括号中的偏度值也很有趣，因为所有市场中静态动量策略以负偏度为主这一点很明显，而动态动量策略则大多产生正偏度——这与我们在这些策略收益图中看到的“崩盘”得到缓解是一致的。

我们还报告了一种“完全动态”投资组合的结果，该投资组合是各个资产类别或市场动态策略的加权组合，其中权重基于每个成分策略的事前条件波动率。也就是说，每个成分策略都被缩放为具有相等的事前波动率，然后这些策略被等权重配置。通过这种方式，我们还利用了关于每个成分策略动态信号强度的横截面信息，来构建跨所有资产类别的完全动态组合投资组合。我们在表 10 中用 * 表示这些完全动态策略。如表所示，对我们动态动量策略的这一额外调整带来了额外的夏普比率提升，这为使用条件均值和方差预测能力来提高动量策略收益提供了另一项稳健性检验。

表10的B面板报告了在每个市场和资产类别内对静态WML组合、恒定波动率策略和动态策略进行张成检验的结果。这些日收益率回归还包括超额市场收益率，以及（该资产类别的）超额市场收益率与资产类别特定恐慌状态指标 $I_{B\sigma^2}$ 的交互项，以捕捉贝塔的条件变化。[12] 第一行报告了恒定波动率策略在各市场和资产类别中对WML的阿尔法（及其t统计量），以及跨股票市场（GE）、资产类别（GA）和所有市场与资产类别（Gall）的全球结果。与Barroso和Santa-Clara（2012）针对美国股票的结果一致，恒定波动率策略在每一个市场和资产类别中相对于静态动量策略都产生高度显著的正阿尔法（日本和固定收益除外，在这些市场中，动量起初并不产生统计显著的正收益）。

第二行报告了动态动量策略相对于WML的阿尔法。这里，阿尔法也全部为正且统计显著，并且在每一个市场和资产类别中，都大于恒定波动率动量策略的阿尔法。由于动态和恒定波动率策略都被缩放到相同的波动率，这表明

[12] As with our spanning tests in Section 4, the dynamic strategy used in Panel B is based on *ex-ante* forecasts of the mean and variance of the residual from a regression of the WML strategy on the excess market return R^e_m and the interacted market return $I_{B\sigma^2} R^e_m$, using the panic state indicator and lagged residual variances as forecasting variables. See footnote 9.

动态动量投资组合相较于恒定波动率投资组合具有更高的均值-方差效率。

为了更正式地检验这一概念，表10的B面板最后两组行报告了动态策略收益对恒定波动率策略收益回归所得的阿尔法，以及反向回归所得的阿尔法。结果与我们此前的发现一致：在几乎每个市场和资产类别中，动态动量组合相对于恒定波动率策略都产生正向且统计显著的阿尔法，这表明恒定波动率策略在任何市场或资产类别中都不能张成动态策略。相反，在每个市场和资产类别中，恒定波动率策略相对于动态策略都未能产生显著阿尔法，这表明动态动量策略在每个市场和资产类别中都张成恒定波动率策略。这些结果在另外八个市场和资产类别中进行了样本外展示，为基于各市场中动量策略的期权性洞察所构建的动态动量组合的稳健性提供了有力证据。

总体而言，动量策略、条件贝塔和收益溢价的期权性，以及我们的动态加权方案在许多不同市场和截然不同的资产类别中带来的显著改进，这些一致证据提供了大量样本外证据。动量崩盘及其可由熊市和事前波动率指标预测的性质，是动量策略可靠且稳健的特征，可能为这一收益因子的潜在来源提供线索。[13]

6 结论

在“正常”环境中，我们看到持续的价格动量，它在统计和经济上都很强劲，并体现在众多股票市场和广泛多样的资产类别中。

然而，在经历长期市场低迷之后的极端市场环境中，过去输家的市场价格体现了非常高的溢价。当糟糕的市场状况改善并且

[13]Although beyond the scope of this paper, it would be interesting to see if other momentum-type strategies, such as earnings momentum in equities (Chan, Jegadeesh, and Lakonishok (1996)), or time-series momentum in futures contracts (Moskowitz, Ooi, and Pedersen (2012)), or cross-momentum effects (Cohen and Frazzini (2008)) exhibit similar features.

市场开始反弹时，输家会经历强劲上涨，从而导致“动量崩溃”，因为动量策略会做空这些资产。我们发现，在熊市状态下，尤其是当市场波动率高时，过去输家的下行市场贝塔较低，但上行市场贝塔非常大。这种期权属性似乎通常并未反映在过去输家的价格中。因此，过去输家的预期回报非常高，而动量效应在这些时期发生反转。然而，这一特征在好时期并不同样适用于赢家，从而导致在极端时期赢家和输家对市场回报的敞口存在不对称性。

这些结果在八个不同的市场和资产类别以及多个时间段中都被证明是稳健的。此外，这些崩盘期是可预测的：我们使用熊市指标和事前波动率估计来预测动量策略的条件均值和方差。基于这些估计，我们创建了一个简单的动态加权版本的动量组合，其夏普比率约为静态动量策略的两倍，并且不能被恒定波动率动量策略或其他因子所张成——在我们研究的每个市场、资产类别和时间段中都是一致如此。

如何解释这些发现？我们考察了多种解释，从对崩盘风险的补偿到波动率风险，再到其他因子风险，例如 Fama 和 French（1993）因子，但发现这些解释都无法完全解释我们的发现。对于股票动量而言，Merton（1974）关于股票类似期权收益的叙述可能说得通，但期货、债券、外汇和大宗商品中的动量策略也存在相同现象和类似期权特征，这使得这一叙述更具挑战性。另一种可能是，这些效应可能与若干行为学发现大致一致：在极端情形下，个体会感到恐惧，并似乎聚焦于损失，而在很大程度上忽略概率。[14]这种心理现象是否与本文记录的经验结果完全一致，尚待进一步研究；若一致，则将表明，尽管这些不同市场和资产类别中的平均投资者和边际投资者在许多其他维度上很可能相当不同，但每个市场和资产类别中市场参与者的行为都受到类似影响。

[14]See Sunstein and Zeckhauser (2008), Loewenstein, Weber, Hsee, and Welch (2001), and Loewenstein (2000).

附录

计算的详细描述

A.1 累计收益计算

对于一种（可实施的）策略，累积收益是在时间0进行的一项投资，该投资在每个时点都完全再投资——即没有现金投入或取出。也就是说，时间 t 与 T 之间的累积算术收益记为 R(t, T)。

$$R(t,T) = \prod_{s=t+1}^{T} (1 + R_s) - 1,$$

其中 R_s 表示在截至时间 t 的期间内的算术收益率，而 $r_s = \log(1 + R_s)$ 表示在时期 s 内的对数收益率，

$$r(t,T) = \sum_{s=t+1}^{T} r_s.$$

对于多空投资组合，累计收益为:

$$R(t,T) = \prod_{s=t+1}^{T} (1 + R_{L,s} - R_{S,s} + R_{f,t}) - 1,$$

其中 $R_{L,s}$、$R_{S,s}$ 和 $R_{f,s}$ 分别表示投资组合多头方的收益、空头方的收益和无风险利率。因此，该策略反映了累计收益，初始投资为 V_t，其管理方式如下:

1. 以 $\$V_0$ 作为保证金，你买入投资组合多头方向价值 $\$V_0$ 的头寸，并卖空投资组合空头方向价值 $\$V_0$ 的头寸。请注意，这符合 Reg-T 要求。在每个周期 s 内，所提交的保证金按利率 $R_{f,s}$ 赚取利息。2. 在每个周期结束时，投资组合多头和空头方向的投资价值会进行调整，以反映投资组合多头和空头两方的收益。因此，例如，在第一个周期结束时，投资组合多头和空头方向的投资都会进行调整，使其价值等于投资组合的总价值 $V_{t+1} = V_t \cdot (1 + R_L - R_S + R_f)$。

该方法假设除每月月末外，不存在追加保证金等情况。这些计算出的回报未计入交易成本。

A.2 方差互换收益的计算

我们使用SPX和VIX的每日观测值以及一个月期美国国库券利率的每日水平，计算标普500指数上每日方差互换的收益。始于1990年1月2日的SPX和VIX历史每日观测值取自CBOE的VIX网站。[15] 每日一个月期利率序列取自肯·弗伦奇的数据资料库。

VIX 的计算使用一组标普500指数期权，这些期权的执行价格范围广泛，并具有两个到期日——通常是两个最接近到期的合约，其权重设置方式旨在尽可能接近恒定到期期限为30个日历日的方差互换的互换利率。[16] CBOE 使用的计算方法使 VIX 等同于未来30个日历日内标普500方差互换的互换利率。然而，CBOE 使用的方法为：(1) 对该方差进行年化；(2) 取方差的平方根（以转换为波动率），再乘以100以转换为百分比形式。

给定VIX构建方法，我们可以计算方差互换从第t−1天到第t天的每日收益，如下：

$$R_{vs,t} = D_t \left[\frac{1}{21} \left(252 \left[100 \cdot \log \left(\frac{S_t}{S_{t-1}} \right) \right]^2 - \mathrm{VIX}_{t-1}^2 \right) + \frac{20}{21} \left(\mathrm{VIX}_t^2 - \mathrm{VIX}_{t-1}^2 \right) \right].$$

这里 D_t 是 20 个交易日的贴现因子。其计算方式为 $D_t = (1 + r_{1m,t})^{20/252}$，其中 $r_{1m,t}$ 是截至第 t 日的年化一个月期美国国库券收益率，来自 Ken French 的网站。VIX_t 是第 t 日收盘时的 VIX 水平，S_t 是第 t 日收盘时经所有公司行动调整后的 S&P 500 水平。请注意，方程中的 252 和 100 这两个因子是因为 VIX 以年化百分比形式报价。

该方程给定了一条平坦的方差曲线。也就是说，我们隐含地假设第 t 日 20 个交易日和 21 个交易日的方差互换利率的互换价格相同（且等于 VIXv11）。对市场而言，这种近似应当相当准确。

B 对规模和价值因子的暴露及规模和价值因子的暴露

我们将 WML 动量组合收益对 Fama 和 French（1993）三因子进行回归，这三个因子包括 CRSP VW 指数收益率超出无风险利率的部分、小减大（SMB）股票因子，以及高 BE/ME 减低 BE/ME（HML）因子，全部获得

[15] The daily data for the new VIX are available at `http://www.cboe.com/micro/VIX/historical.aspx`.
[16] See Chicago Board Options Exchange (2003) for a full description of the VIX calculation.

表 11：WML、HML 和 SMB 溢价的条件估计

本表展示了月度时间序列回归的结果。因变量在各列顶部标明，并且为以下之一：(1) WML；(2) Asness 和 Frazzini (2011) 提出的 HML–devil 组合；Fama 和 French (1993) 的 SMB 组合收益；或 (4) 一个 50% WML 和 50% HML-devil 的组合。自变量为：截距 α、标准化的事前预测变量 $\mathrm{I}_{B\sigma^2} \equiv (1/\bar{\mathrm{v}}_B)\mathrm{I}_{B,t-1} \cdot \hat{\sigma}^2_m$，以及该预测变量与市场超额收益以及 Fama 和 French (1993) 的 HML 和 SMB 收益的交互项。样本区间为：WML 和 SMB 回归为 1927 年 1 月至 2013 年 3 月，HML-d 和 WML+HML-d 组合为 1927 年 1 月至 2012 年 12 月。α 和 $\mathrm{I}_{B,t-1}\hat{\sigma}^2_m$ 的系数通过乘以 12×100 转换为年化百分比形式。

	Dependent Variable – Return Series							
Vars.	WML		HML-d		SMB		WML+HML-d	
α	24.93	26.95	2.96	3.14	1.91	0.34	13.41	14.08
	(8.6)	(9.4)	(1.8)	(2.2)	(1.5)	(0.3)	(10.0)	(11.0)
$I_{B\sigma^2}$	-28.80	-26.94	9.32	6.57	5.33	5.44	-12.01	-11.13
	(-5.8)	(-5.4)	(3.3)	(2.7)	(2.4)	(2.6)	(-5.2)	(-5.1)
r^e_m	-0.17	-0.15		-0.02		0.21		-0.09
	(-3.3)	(-2.7)		(-0.6)		(9.4)		(-4.0)
$I_{B\sigma^2} \cdot r^e_m$	-0.54	-0.44		0.33		-0.01		-0.11
	(-12.9)	(-7.8)		(16.3)		(-0.4)		(-5.8)
r_{SMB}		-0.16						
		(-1.9)						
$I_{B\sigma^2} \cdot r_{\mathrm{SMB}}$		-0.18						
		(-2.2)						
r_{HML}		-0.38						
		(-4.8)						
$I_{B\sigma^2} \cdot r_{\mathrm{HML}}$		0.05						
		(0.7)						

来自Ken French的网站。此外，我们将每个因子与恐慌状态变量$\mathrm{I}_{B\sigma^2}$进行交互。结果报告在表11中，其中动量的异常表现仍在熊市状态下显著更为负面，无论我们是相对于市场模型还是相对于Fama and French（1993）三因子模型来衡量异常表现，点估计几乎没有差异。

表中接下来的两列重复了市场模型回归，但使用 HML 而非 WML 作为因变量。对于这些回归，我们使用 Asness 和 Frazzini (2011) 的修正 HML 组合。具体而言，Asness 和 Frazzini 表明，Fama 和 French (1993) 的 HML 构建方法通过在其 BE/ME 计算中使用滞后的市场价格，会固有地产生一些与动量的正协方差。他们主张在构建其 HML 因子时使用最新（上个月）价格计算 BE/ME 比率，他们将其称为 HML-devil (HML-d)，以便将价值效应与动量分开考察。如表11所示，HML 组合的异常收益在恐慌状态下上升，这与我们对动量的发现相反。这并不令人意外，原因有几点。首先，动量策略买入过去的赢家并卖出过去的输家，而价值策略通常买入

较长期过去的输家并卖出赢家（参见 DeBondt 和 Thaler (1987) 以及 Fama 和 French (1996)）。此外，HML-d 与 UMD 之间的相关性约为 -0.50。最后，这一结果与关于 WML 组合的市场贝塔为何会随过去市场收益变化而变化的直觉一致。由于成长型（低账面市值比）股票通常具有较高的过去收益，而价值型股票具有较低的过去收益，同样的直觉表明，当 $I_{B,t-1} = 1$ 时，HML 的贝塔应该较高，事实也确实如此。具体而言，正如交互项所示，当 $I_{B,t-1} = 1$ 时，HML 的市场贝塔高出 0.33（t 统计量 = 16.3）。更直接地说，HML 与市场超额收益的相关性在恐慌状态下为 0.59，但在正常时期为 -0.10。相反，对于 WML 组合，其与市场的相关性在正常时期为 0.02，而当 $I_{B,t-1} = 1$ 时为 -0.71。

表11的后两列使用SMB作为因变量重复了这一练习。SMB溢价在恐慌状态下也在统计上显著更高，但其贝塔在这些状态下没有显著变化。这是合理的，因为规模是近期短期表现的一个糟糕代理变量。

最后，最后两列按照 Asness、Moskowitz 和 Pedersen（2013）的方法，对 WML 与 HML-d 的 50-50 等权组合进行回归；他们表明，价值与动量的组合能够分散掉包括总体市场和流动性风险在内的多种暴露。鉴于 WML 和 HML-d 在恐慌状态变量上的结果符号相反，WML 与 HML-d 的组合能够对冲部分此类风险并不令人意外。然而，由于 WML 上的效应幅度远大于 HML，净效应仍然是动量-价值组合在恐慌状态期间收益下降且 beta 降低。[17]

C 最大夏普比率策略

设定为离散时间，包含从 1, . . . , T 的 T 个时期。我们可以交易两种资产：一种风险资产和一种无风险资产。我们的目标是最大化投资组合的夏普比率，其中每个时期我们都可以无成本地买入或卖出风险资产。

在时期 $t + 1$ 内——即从 t 到 $t + 1$ 的区间——风险资产 $\tilde{r}_{t+1}$ 的超额收益服从正态分布，其时点 t 的条件均值为 μ_t，条件方差为 σ_t^2。即，

$$\mu_t = \mathbb{E}_t\left[\tilde{r}_{t+1}\right] \quad \text{and} \quad \sigma_t^2 = \mathbb{E}_t\left[\left(\tilde{r}_{t+1} - \mu_t\right)^2\right]. \tag{10}$$

进一步假设，在 $t = 0$ 时，对于 $t \in \{0, \ldots, T-1\}$，智能体知道 μ_t 和 σ_t。

代理人的目标是最大化管理投资组合的全期夏普比率。代理人在每期期初通过投入 w_t 比例的

[17] One possibility for the dominance of momentum here is that the 50-50 momentum-value weighting is based on equal dollar allocation to both rather than equal *risk* allocation. Since momentum is more volatile than value, this may be tilting the overall exposure of the combination portfolio more toward momentum.

管理投资组合在风险资产中的价值，以及在无风险资产中的比例 $1-w_t$。管理投资组合在时期 $t+1$ 的时间 t 预期超额收益和方差则由下式给出：

$$\tilde{r}_{p,t+1} = w_t \tilde{r}_{t+1} \sim \mathcal{N}\left(w_t \mu_t, w_t^2 \sigma_t^2\right).$$

T个时期内的夏普比率为：

$$\mathrm{SR} = \frac{\mathbb{E}\left[\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \tilde{r}_{p,t}\right]}{\sqrt{\mathbb{E}\left[\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} (\tilde{r}_{p,t} - \bar{r}_p)^2\right]}}$$

其中分母中的 $\bar{r}_p$ 是每期超额收益的样本平均值（$\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} r_{p,t}$）。

给定该优化问题的信息结构，最大化夏普比率等价于求解如下约束最大化问题：

$$\max_{w_0,\ldots,w_{T-1}} \mathbb{E}\left[\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \tilde{r}_{p,t}\right] \quad subject\ to \quad \mathbb{E}\left[\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} (\tilde{r}_{p,t} - \bar{r})^2\right] = \sigma_p^2.$$

如果周期长度足够短，那么 $E[(\tilde{r}_{p,t} - \bar{r})^2] \approx \sigma_t^2 = E_t\left[(\tilde{r}_{t+1} - \mu_t)^2\right]$。使用该近似，将方程 (10) 中管理投资组合的条件期望代入，得到拉格朗日函数：

$$\max_{w_0,\ldots,w_{T-1}} \mathscr{L} \equiv \max_{w_t} \left(\frac{1}{T}\sum_{t=0}^{T-1} w_t \mu_t\right) - \lambda\left(\frac{1}{T}\sum_{t=0}^{T-1} w_t^2 \sigma_t^2 = \sigma_p^2\right).$$

最优性的 T 一阶条件为：

$$\left.\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial w_t}\right|_{w_t = w_t^*} = \frac{1}{T}\left(\mu_t - 2\lambda w_t^* \sigma_t^2\right) = 0 \quad \forall t \in \{0, \ldots, T-1\}$$

给出在时刻 t 风险资产的最优权重为：

$$w_t^* = \left(\frac{1}{2\lambda}\right)\frac{\mu_t}{\sigma_t^2}.$$

也就是说，在时刻 t 配置于风险资产的权重应与下一期的预期超额收益成正比，并与条件方差成反比。

D GJR-GARCH 动量波动率预测

我们在第4节和第5.4节中探讨的动态投资组合策略的构建，需要对动量的条件平均收益和条件波动率进行估计。

策略。为了预测波动率，我们首先对每个资产类别的日动量收益拟合一个GARCH过程。具体而言，我们拟合由 Glosten、Jagannathan 和 Runkle（1993）提出、并由方程（6）和（7）总结的GARCH模型。最大似然估计值和t统计量如下：

parameter:	$\hat{\mu}$	$\hat{\omega}$	$\hat{\alpha}$	$\hat{\gamma}$	$\hat{\beta}$
ML-est	0.86×10^{-3}	1.17×10^{-6}	0.111	-0.016	0.896
t-stat	(14.7)	(4.2)	(14.4)	(-1.6)	(85.1)

然后，我们将未来已实现的22日WML收益波动率 $\hat{\sigma}_{22,t+1}$ 对GJR-GARCH估计值（$\hat{\sigma}_{\mathrm{GARCH,t}}$）、滞后的126日WML收益波动率（$\hat{\sigma}_{126,t}$）以及一个常数项进行回归。OLS系数估计值和t统计量如下：

coefficient:	$\hat{\alpha}$	$\hat{\sigma}_{\mathrm{GARCH,t}}$	$\hat{\sigma}_{126,t}$
coef. est.	0.0010	0.6114	0.2640
t-stat	(3.0)	(16.7)	(7.2)

其中回归 $R^2_{adj} =$ 为 0.617。[18] $\hat{\sigma}_{22,t+1}$ 的拟合估计值随后被用作动态 WML 投资组合权重的输入，如第 4 节和第 5.4 节所述。

相同的估计程序用于生成每个另类资产类别中未来22天WML收益率波动率的预测。最大似然GJR-GARCH参数估计值和t统计量，以及回归估计值和t统计量见表12。

上述参数以及表12中的参数讲述了一个有趣的现象：首先，在回归中，GJR-GARCH波动率估计的系数始终显著，而滞后126天波动率的系数始终较小，但并不总是具有统计显著性。似乎存在一个存续期更长的波动率成分，而 $\hat{\sigma}_{126,t}$ 正在捕捉它。

同样有趣的是杠杆参数 γ。在每个资产类别中，γ 的最大似然估计为负：这意味着 WML 组合的强烈负收益通常与 WML 收益方差的下降相关。正如文献中其他地方所指出的，对于市场收益，该系数为正且具有很高的统计显著性（参见，例如，Glosten、Jagannathan 和 Runkle (1993) 以及 Engle 和 Ng (1993)。）

[18]The lag one residual autocorrelation is 0.013 (t-stat = 0.44), justifying the use of OLS standard errors. Also, the t-statistics on the lag 2-5 autocorrelations never exceed 1.14. It is interesting that the autocorrelation of the dependent variable of the regression ($\hat{\sigma}_{22,t}$) is large and statistically significant ($\hat{\rho}_1 = 0.55$, t-stat = 24.5). This suggests that the autocorrelation in $\hat{\sigma}_{22,t}$ results from its forecastable component. The residual from its projection on the forecast variables is uncorrelated at any conventional statistically significant level.

表12：动量组合的GJR-GARCH模型的最大似然估计

该表的上半部分给出了 GJR-GARCH 模型系数的最大似然估计值——由方程 (6) 和 (7) 给出——该模型拟合到我们在第 5.4 节
。11 个日收益率序列中每一个的起始和结束日期也以 yyyy-mm-dd 格式给出。注意，μ 和 ω 系数的估计值分别乘以 10^3 和 1
量在括号中给出。对于 β，该 t 统计量检验 $\beta =$ 是否为 1；对于所有其他参数，它检验该参数是否为零。下半部分展示了月
将 WML 投资组合未来一个月的日波动率对截距（α）、滞后 126 日的 WML 收益率波动率（σ_{126}）以及滞后 GJM-GARCH
归。

	EU	JP	UK	US	GLB	FI	CM	FX	EQ	
					GARCH estimates by Asset Class					
start	1990-01-02	1990-01-02	1990-01-02	1972-02-01	1972-02-01	1983-01-03	1972-02-01	1979-01-01	1978-01-02	1
end	2013-05-31	2013-05-31	2013-05-31	2013-05-31	2013-05-31	2013-06-03	2013-06-03	2013-06-03	2013-06-03	2
$\mu(\times 10^3)$	0.387	0.187	0.316	0.314	0.124	0.024	0.516	0.238	0.322	
	(5.3)	(3.0)	(3.4)	(6.2)	(6.7)	(0.6)	(5.0)	(4.2)	(5.3)	
$\omega(\times 10^6)$	0.569	0.616	0.364	0.298	0.024	0.027	1.525	0.455	0.619	
	(2.4)	(4.3)	(3.3)	(4.1)	(3.3)	(1.4)	(4.1)	(4.3)	(3.9)	
α	0.089	0.160	0.094	0.104	0.107	0.060	0.055	0.092	0.074	
	(6.4)	(9.8)	(7.7)	(12.4)	(12.1)	(4.1)	(9.0)	(9.0)	(6.9)	
γ	-0.020	-0.007	-0.022	-0.026	-0.024	-0.002	-0.008	-0.020	-0.002	
	(-1.6)	(-1.6)	(-2.0)	(-2.8)	(-2.0)	(-1.6)	(-2.3)	(-1.8)	(-1.6)	
β	0.912	0.848	0.918	0.907	0.909	0.945	0.940	0.909	0.916	
	(-5.9)	(-11.4)	(-8.9)	(-11.1)	(-11.4)	(-4.2)	(-8.1)	(-9.6)	(-7.1)	
					Regression estimates by Asset Class					
$\alpha(\times 10^2)$	0.053	0.083	0.067	0.036	0.016	0.082	0.177	0.144	0.096	
	(1.3)	(1.8)	(1.4)	(1.5)	(1.5)	(4.7)	(3.0)	(4.4)	(2.8)	
$\hat{\sigma}_{126}$	0.334	0.126	0.159	0.227	0.280	0.475	0.161	0.125	0.233	
	(4.7)	(1.8)	(2.1)	(4.3)	(5.1)	(5.7)	(2.2)	(1.8)	(3.5)	
$\hat{\sigma}_{\text{GARCH}}$	0.561	0.754	0.758	0.682	0.632	0.220	0.665	0.581	0.594	
	(8.0)	(11.4)	(9.9)	(13.1)	(11.6)	(2.9)	(9.1)	(9.3)	(9.2)	

参考文献

Asness, Cliff, and Andrea Frazzini，2011，HML 细节中的魔鬼，AQR Capital Management 论文。

Asness, Clifford S., 1994，过去股票收益对未来股票收益的解释力，工作论文，芝加哥大学。

，John M. Liew 和 Ross L. Stevens，1997，股票收益与国家收益横截面可预测性之间的相似之处，《投资组合管理杂志》23，79–87。

阿斯内斯，克利福德·S.，托比·J. 莫斯科维茨，和拉斯·赫耶·佩德森，2013，价值与动量无处不在，《金融杂志》58，929–895。

佩德罗·巴罗佐、佩德罗·圣克拉拉，2012，管理动量风险，新里斯本大学商业与经济学院工作论文。

博古特、奥利弗、默里·卡尔森、阿达莱·费舍尔和米哈伊尔·西穆廷，2010，条件风险与绩效评估：波动率择时、过度条件化以及动量阿尔法的新估计，《金融经济学杂志》，即将出版。

Brunnermeier, Markus K., Stefan Nagel, and Lasse H. Pedersen, 2008, 套息交易与货币崩溃, NBER Macroeconomics Annual.

Carr, Peter, 和 Liuren Wu，2009，方差风险溢价，《金融研究评论》22，1311–1341。

Chabot、Benjamin、Eric Remy、Ghysels 和 Ravi Jagannathan，2009，动量周期与套利限制——来自维多利亚时代英格兰和大萧条后美国股票市场的证据，工作论文。

Chan, K.C., 1988, 论反向投资策略,《商业杂志》61, 147–163.

Chan, Louis K.C.、Narasimhan Jegadeesh 和 Josef Lakonishok，1996，动量策略，《金融杂志》51，1681–1714。

芝加哥期权交易所，2003，VIX：CBOE波动率指数，CBOE白皮书；www.cboe.com。

克里斯滕森，Bent J，和 Nagpurnanand R Prabhala，1998，隐含波动率与已实现波动率之间的关系，《金融经济学杂志》50，125–150。

Cohen, Lauren, and Andrea Frazzini, 2008, 经济联系与可预测收益,《金融学杂志》63, 1977–2011.

Cooper, Michael J.、Roberto C. Gutierrez 和 Allaudeen Hameed，2004，市场状态与动量，《金融学杂志》59，1345–1365。

DeBondt, Werner F. M., 与 Richard H. Thaler, 1987, 关于投资者过度反应与股票市场季节性的进一步证据, 《金融学杂志》42, 557–581。 Engle, Robert F., 与 Victor K. Ng, 1993, 衡量并检验新闻对波动率的影响, 《金融学杂志》48, 1749–1778。 Erb, Claude B., 与 Campbell R. Harvey, 2006, 商品期货的战略与战术价值, 《金融分析师杂志》62, 69–97。 Fama, Eugene F., 与 Kenneth R. French, 1993, 股票和债券收益中的共同风险因素, 《金融经济学杂志》33, 3–56。

，1996，资产定价异象的多因子解释，《金融杂志》51，55–84。

Geczy, Christopher, 和 Mikhail Samonov, 2013, 价格动量的212年（全球最长回测：1801—2012），Octoquant工作论文及SSRN # 2292544。

Glosten, Lawrence R., Ravi Jagannathan, and David Runkle, 1993, 论股票名义超额收益的期望值与波动率之间的关系, 《金融学杂志》48, 1779–1801.

Grundy, Bruce, 和 J. Spencer Martin, 2001, 理解动量投资中风险的性质及回报的来源, 《金融研究评论》14, 29–78.

汉森，拉尔斯·P.，和拉维·贾加纳坦，1991，证券市场数据对动态经济模型的启示，《政治经济学杂志》99，225–262。

亨里克森，罗伊·D，和罗伯特·C默顿，1981，论市场时机选择与投资绩效。II. 评估预测技能的统计程序，《商业杂志》54，513–533。

Israel, Ronen, and Tobias J Moskowitz，2013，卖空、公司规模与时间对市场异象的作用，《金融经济学杂志》108，275–301。

Jagannathan, Ravi 和 Robert A. Korajczyk，1986，评估管理投资组合的市场择时表现，《商业杂志》59，217–235。

Jegadeesh, Narasimhan，1990，证券收益可预测行为的证据，《金融杂志》45，881–898。，与Sheridan Titman，1993，买入赢家并卖出输家的收益：对股票市场效率的启示，《金融杂志》48，65–91。，1995，过度反应、延迟反应与反向利润，《金融研究评论》8，973–999。，2001，动量策略的盈利能力：对替代解释的评估，《金融杂志》56，699–720。

Kothari, S.P. 和 Jay Shanken，1992，股票收益变动与预期股利，《金融经济学杂志》31，177–210。

莱曼，布鲁斯·N.，1990，时尚、鞅与市场效率，《经济学季刊》105，1–28。

Lo, Andrew W. 和 A. Craig MacKinlay，1990，反向策略的利润何时归因于股票市场过度反应？，《金融研究评论》3，175–205。Loewenstein, George、Elke U. Weber、Chris K. Hsee 和 Ned Welch，2001，风险即感受，《心理学公报》127，267–286。

洛温斯坦，乔治·F.，2000，经济理论与经济行为中的情绪，《美国经济评论》65，426–432。

Merton, Robert C.，1974，论公司债务的定价：利率的风险结构，《金融杂志》29，449–470。

莫斯克维茨，托比亚斯·J.，和马克·格林布拉特，1999，行业能解释动量吗？，《金融学杂志》54，1249–1290。

Moskowitz, Tobias J.、Yoa Hua Ooi 和 Lasse H. Pedersen，2012，时间序列动量，《金融经济学杂志》104，228–250。Okunev, John 和 Derek White，2003，基于动量的策略在外汇市场中仍然有效吗？《金融与定量分析杂志》38，425–447。Rouwenhorst, K. Geert，1998，国际动量策略，《金融学杂志》53，267–284。，1999，新兴股票市场中的本地回报因子与换手率，《金融学杂志》54，1439–1464。Stivers, Chris 和 Licheng Sun，2010，横截面回报离散度与价值和动量溢价的时间变化，《金融与定量分析杂志》45，987–1014。Sunstein, Cass R. 和 Richard Zeckhauser，2008，对可怕风险的反应过度，哈佛大学工作论文。